

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

PARCOURS PHYSIQUE

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

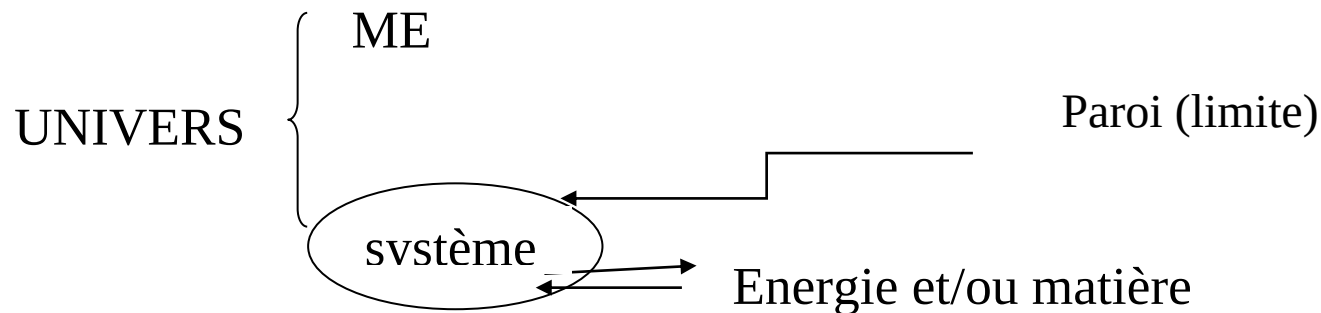
CHAPITRE 1

NOTIONS DE BASE

1. LE SYSTEME THERMODYNAMIQUE

- **Système** = portion d'espace étudiée et limitée par une enveloppe réelle ou fictive à travers laquelle s'effectuent les échanges d'énergie et/ou de matière avec le milieu extérieur (ME)

$$\text{Système} + \text{ME} = \text{Univers}$$



Les propriétés caractéristiques de la paroi permettent de savoir si le système est isolé totalement du ME ou s'il autorise des échanges avec le ME

Suivant la nature des échanges avec le ME on distingue **03** types de système :

- (1) *système ouvert*
- (2) *système fermé*
- (3) *système isolé*

Un ***système ouvert*** : peut échanger avec le ME de l'énergie et de la matière (paroi perméable, déformable et/ou diathermane)

Ex : réacteur chimique ouvert à l'air, feu de bois, cellule d'électrolyse ...

Un ***système fermé*** : peut échanger avec le ME de l'énergie mais pas de matière (paroi imperméable, déformable et/ou diathermane)

Ex : circuit de refroidissement d'un moteur

Un ***systeme isolé*** : ne peut échanger, ni énergie, ni matière avec le ME (paroi imperméable, indéformable et/ou adiabatique)

Ex : un vase thermos

NB : Un système parfaitement isolé n'existe pas dans la pratique

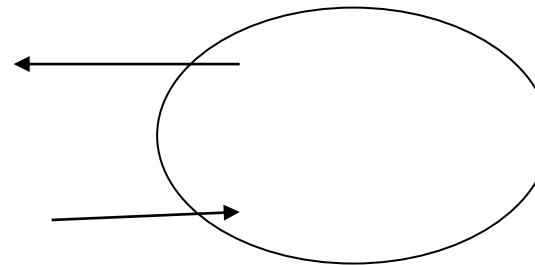
- **Convention de signe :** un signe algébrique est attribué à la quantité d'énergie ou de matière échangée entre le système et le ME pour préciser le sens de l'échange

+ (positif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **reçue** (gagnée) par le **système**

- (negatif) $\Rightarrow$ énergie ou matière **fournie** (perdue) par le **système**

$$\Delta n < 0, \Delta E < 0, Q < 0$$

$$\Delta n > 0, \Delta E > 0, Q > 0$$



2. LES VARIABLES D'ETAT

 **Définition : Variables d'état ou paramètres d'état = ensemble des valeurs prises par les grandeurs thermodynamiques relatives à l'état macroscopique**

Ces variables qui définissent l'état du système sont :

- la masse (m),
- la pression (P),
- le volume (V),
- la concentration C,
- la densité (d),
- Etc

NB : Ces variables d'état sont liées entre elles

Ex1 : Relation de définition

$$C \text{ (mol.l-1)} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$$

Ex2 : Formule physiques ou équation d'état

Gaz parfaits : $PV = nRT$

On distingue deux types de variables d'état :

- les **variables extensives**, et
- les **variables intensives**

Les ***variables extensives*** = grandeurs proportionnelles à la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- masse (m),
- nombre de mole (n),
- volume (V),
- charge électrique (q),
- etc.

NB : Les variables extensives sont additives : si l'on double la quantité de matière du système, elles doublent aussi

Ex : Pour 2 systèmes A et B adjacents, toute propriété extensive X du système $A \cup B$ a une valeur qui est la somme des valeurs X_A et X_B des systèmes A et B. Ainsi $V_{A \cup B} = V_A + V_B$.

Remarque : Ne pas confondre *réunion* et *mélange* : ainsi si on mélange un litre d'eau et un litre de méthanol, le mélange obtenu aura un volume différent de deux litres. La condition de n'avoir aucun point commun en dehors des enveloppes est impérative pour appliquer la loi d'additivité. Dans le cas des mélanges, la plus part des propriétés extensives ne vérifient pas la loi d'additivité

Les ***variables intensives*** = grandeurs indépendantes de la quantité de matière du système

Il s'agit de :

- température (T),
- pression (P),
- Concentration (C),
- masse volumique (ρ),
- potentiel redox (E), et
- toutes les grandeurs molaires : V_m , $C_{p,m}$, S_m , μ ..

NB : Une variable intensive est un facteur de qualité, elle possède la même valeur en tout point du système.

Remarque : D'une manière générale, lorsqu'on réunit deux systèmes S_1 et S_2 en un système unique S_3 , une variable d'état Z peut prendre l'une des deux valeurs :

$Z_3 = Z_2 = Z_1 \implies Z$ est une variable intensive

$Z_3 = Z_2 + Z_1 \implies Z$ est une variable extensive

En chimie, les grandeurs intensives sont obtenues en divisant une grandeur extensive par sa quantité de matière : *grandeurs molaires Z_m ou grandeurs extensives réduites*



Variables de Gibbs (T, P, ...n_i)

Il s'agit d'une part des ***variables physiques*** définissant l'état thermodynamique du système étudié (T, P, V) et d'autre part des ***variables chimiques*** définissant la composition chimique du système (n_i)

Dans un système homogène de n constituants, on a :

- ***Fraction molaire*** du constituant i :

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i} \quad \text{avec} \quad \sum x_i = 1$$

- ***Fraction massique*** du constituant i :

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i} \quad \text{avec} \quad \sum w_i = 1$$

- **Masse** du constituant i de masse molaire M_i :

$$m_i = n_i \cdot M_i$$

- ***Pression partielle*** du constituant i :

Pr un gp i : $P_i = \frac{n_i \cdot RT}{V}$ et Pr le mélange : $PV = \sum n_i \cdot RT$

D'où : $\frac{P}{\sum n_i} = \frac{P_i}{n_i} \Rightarrow P_i = \left(\frac{n_i}{\sum n_i} \right) \cdot P = x_i \cdot P$ avec $P = \sum P_i$

NB : P (Pa) avec : 1bar = 10^5 Pa ; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5$ Pa

- ***Concentration molaire ou molarité*** du constituant i :

$$C_i \text{ (mol.l-1)} = \frac{n_i}{V}$$

NB : Dans le SI, $C(\text{mol.m}^{-3})$

- ***Concentration molale ou molalité*** du constituant i (nombre de moles du constituant i (soluté) dissous dans 1 Kg de solvant) :

$$\omega_i \text{ (mol.Kg-1)} = \frac{n_i}{m_{\text{solvant}}}$$



Fonction d'état – propriétés d'une fonction d'état

Une **fonction d'état** est une fonction des variables d'état ($T, P, V, \dots$) qui a une valeur définie pour chaque état du système

NB : La fonction $f(P, T, V)$ est une fonction d'état si sa valeur correspondant à un état du système ne dépend pas du chemin suivi (reste indépendante des transformations précédemment subies par le système)

Conséquences :

- La variation infinitésimale df de cette fonction d'état, au cours d'une transformation, est une différentielle totale exacte : $df = \left(\frac{\partial f}{\partial P}\right)_{T,V} .dP + \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{V,P} .dT + \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_{T,P} .dV$
- La variation de f , df (ou Δf pour une transformation finie) est entièrement définie par les valeurs des variables d'état de **l'état initial** et de **l'état final** du système :

$$\Delta f = \int_{\text{état1}}^{\text{état2}} df(P,T,V) = f(P_2, T_2, V_2) - f(P_1, T_1, V_1)$$



Etat standard d'un corps pur

Un **état standard** est un état physique arbitraire du corps considéré à la température T et sous la pression de référence **$P^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$**

NB : L'état standard n'étant pas nécessairement l'état le plus stable, il faut préciser son état physique. Ex d'état standard de l'eau à 25°C : eau liquide ou soit vapeur sous 1 bar (Ici la vapeur d'eau est un état fictif ou théorique)

L'état standard est donc un état idéalisé à la pression P° , de volume molaire (pour un gaz) à 298,15 K égal à :

$$V_m^\circ = \frac{RT}{P^\circ} = \frac{8,314 \cdot 298,15}{10^5} = 0,02479 \text{ m}^3$$

L'état standard d'un solide pur ou d'un liquide pur est l'état de ce corps sous P° .

L'état standard d'un liquide (soluté) a :

- la molarité : $C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$**
- la molalité $\omega^\circ = 1 \text{ mol.kg}^{-1}$**



Etat standard de référence d'une substance

L'état standard de référence d'une substance est, par définition, son **état le plus stable** à la température T considéré, **à la pression standard de référence P°** pour une activité unité.

NB : L'état standard de référence d'un corps est un état particulier. Mais contrairement, l'état standard de référence d'un corps pur, à T donnée, est unique.
Ex : l'état standard de référence de l'eau à 25°C est l'eau liquide sous 1 bar et celui à 120°C est la vapeur sous 1 bar

3. TRANSFORMATIONS THERMOMECHANICAL

System S (state S_1, t_1) $\rightarrow$ S (state S_2, t_2) $\Rightarrow$ transformation
Les transformations qui font intervenir des échanges
d'énergie thermique (Q) et **d'énergie mécanique (W)** sont dites transformations **thermomechanical**

Transformation	Signification transformation
Isotherme	à T cste
Monotherme	pour laquelle $T_{initiale} = T_{finale}$
Isobare	à P cste
Monobare	pour laquelle $P_{initiale} = P_{finale}$
Isochore	à V = cst
Adiabatique	Sans échange de Q avec le ME

Une transformation thermomécanique peut être :

- Réversible, ou
- Irréversible

Processus irréversible :

Transformation sans succession d'états d'équilibre : le passage du système de E_i à E_f se fait en une (ou plusieurs) étape(s), mais *sans retour à l'état initial*. La variation d'une fonction d'état est indépendante du chemin suivi.

Processus réversible :

Transformation réversible = transformation au cours de laquelle le système doit **toujours pouvoir revenir à l'état d'équilibre précédent** par une variation infinitésimale d'une variable d'état.

P est à chaque instant, définie par la **loi des gaz parfaits**.

NB1 : Les **variables d'état** du système ont des **valeurs très proches de celle du ME** à tout moment.

NB2 : Une telle transformation suppose l'absence de phénomènes dissipatifs (Pas de forces de frottement)

4. TRANSFORMATION CHIMIQUE

Systeme Chimique

Un *systeme chimique* est un ensemble de n constituants (substances) chimiques qui peut évoluer par une ou plusieurs réactions chimiques

Une *réaction chimique* est une transformation qui conduit le système chimique considéré d'un E_i à E_f et au cours de laquelle un ensemble de substances prises dans des conditions données est transformé en un ensemble de substances de composition chimique différente : $E_i (n_1, n_2, \dots, n_i) \rightarrow (n'_1, n'_2, \dots, n'_j) E_f$

Aucours d'une réaction chimique, la composition du système est modifiée par réarrangement atomique au sein de la matière avec rupture et création de liaisons chimiques.

La quantité des **réactifs diminue** et celle des **produits augmente** :

$v_1A_1 + v_2A_2 + \dots \rightleftharpoons v_1'A_1' + v_2'A_2' + \dots$ réactions inversibles

$v_1A_1 + v_2A_2 + \dots \rightarrow v_1'A_1' + v_2'A_2' + \dots$ réaction totale

Une fois l'équilibre atteint, les paramètres chimiques et physiques définissant le système restent invariables dans le temps.

v_i = coefficient stoechiométrique



Variables d'avancement de réaction

- ξ = avancement
- τ = taux de conversion
- α = degré ou le coefficient de dissociation d'un réactif
- r = rendement d'un produit

Avancement d'1 réaction (Variable de De Donder)

Soit : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots + \nu_i A_i \rightleftharpoons \dots + \nu_j A_j$

A t = 0 $n_{0(1)}$ $n_{0(2)}$ $n_{0(i)}$ $n_{0(j)}$

A t $n_{t(1)}$ $n_{t(2)}$ $n_{t(i)}$ $n_{t(j)}$

Les quantités n et les coefficients stoechiométriques algébriques obéissent au rapport :

$$\xi = \frac{[n_{t(1)} - n_{0(1)}]}{\nu_1} = \frac{[n_{t(2)} - n_{0(2)}]}{\nu_2} = \dots = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} = \dots = \frac{[n_{t(j)} - n_{0(j)}]}{\nu_j}$$

Ce rapport ξ est, par définition, *l'avancement de la réaction* ou *variable de De Donder* à l'instant t.

ξ (mol) une *variable extensive* qui s'exprime par :

$$\xi = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} \quad \text{soit} \quad d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \quad \text{ou} \quad n_{t(i)} = n_{0(i)} + \nu_i \cdot \xi$$

NB :

$\xi = 0$ mol à $t = 0$

$\xi > 0 \Rightarrow$ réaction évoluant dans le sens direct

$\xi < 0 \Rightarrow$ réaction évoluant dans le sens inverse

$\xi=1$ mol (avancement unité) : la variation du nombre de moles de chaque constituant est égale à la valeur algébrique de son coefficient stoechiométrique

Si la réaction est totale, on a : $0 = n_0 + \sum v_i \cdot \xi_{\max i}$

D'où :
$$\xi = -\frac{n_{0(i)}}{\nu_i}$$

NB : n_0 est le nombre de moles du réactif en défaut

Taux de conversion (τ) d'un réactif

τ est la fraction d'un réactif qui a réagi à l'instant t de la réaction et le plus souvent exprimé en pourcent :

$$\tau_i = \frac{[n_{0(i)} - n_{t(i)}]}{n_{0(i)}}$$

Degré ou coefficient de dissociation α d'un réactif

Lorsque la réaction chimique est accompagnée d'une décomposition d'un réactif A_i , τ_i prend le nom de *degré de dissociation* (α_i)

Dans le cas d'une ionisation d'un réactif, α_i est appelé *degré (ou coefficient) d'ionisation* du réactif.

Rendement r d'un produit

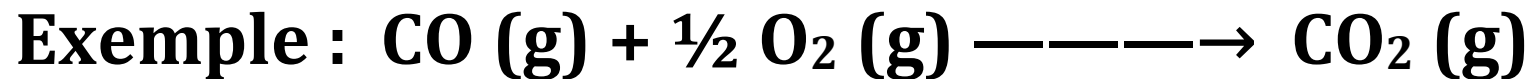
Le rendement r d'une réaction est défini par rapport à un produit A_j donné :

$$r(A_j) = \frac{\text{nombre.de.moles.de.}A_j\text{.formées}}{\text{nombre.de.moles.de.}A_j\text{.formées.pour.la.réaction.totale}}$$



Réaction standard

C'est une réaction *monotherme quasi-statique (isotherme) supposée totale* pour laquelle les réactifs et les produits sont pris isolément dans un état standard à la température T ($T = T_{\text{ext}}$ à tout moment) et avec les quantités de matière initiales égales aux coefficients stoechiométriques (un avancement unité)



A l'état initial on a :

- ✓ 1 mol de CO (g) sous $P_{\text{CO}} = P^\circ = 1 \text{ bar}$
- ✓ 0,5 mol de O₂(g) sous $P_{\text{O}_2} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

A l'état final on a :

- ✓ 1 mol de CO₂ (g) sous $P_{\text{CO}_2} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

La réaction standard est une réaction hypothétique (sans réalité physique) et dont l'intérêt est de pouvoir calculer les grandeurs de réaction associées, à partir des données des tables thermodynamiques

5. LES GAZ

On classe les gaz en deux groupes : Parfaits et **réels**

Le gaz parfait : occupe tout le volume qu'on lui offre et est sans interactions intermoléculaires.

Il obéit à la relation **$PV = nRT$** , appelée équation d'état des gaz parfaits (Expériences de Boyle, Gay-Lussac, Mariotte)

Un gaz qui obéit rigoureusement à cette loi est appelé *gaz parfait* ou ***idéal*** :

$$PV = nRT$$

R = cste des gp déterminée en **CNTP** (**T** = 273,15 K,
P = 1 atm = $1,01325 \cdot 10^5$ Pa, V = 22,4 l)

Loi de Boyle : T = cste, n = cst

$$PV = k = \text{constante}$$

Lois de Gay-Lussac et Charles :

* A P= cste et n = cst

$$V = k.T$$

* A V= cste et n = cst

$$P = k.T$$

Le gaz réel : Equation de Wan der Waals

Les molecules, dans un gaz réel, sont en interactions causées par des **forces attractives** et des **forces répulsives**. L'équation d'état d'un gaz réel est établie en tenant compte de ces forces.

Van der Waals introduit les forces répulsives en considérant une **molécule de gaz réel comme une sphère** impénétrable **ayant un volume propre b**. Pour n molécules de gaz réel, le volume offert est réduit de n.b et l'équation des gaz parfaits devient :

$$P(V - nb) = nRT \quad \text{soit} \quad P = \frac{nRT}{(V - nb)}$$

Van der Waals introduit les **forces attractives** en supposant qu'elles **réduisent la pression** exercée par le gaz, proportionnellement au carré de la densité $a\left(\frac{n}{V}\right)^2$ et donc l'expression de la pression devient :

$$P = \frac{nRT}{(V-nb)} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2$$

D'où l'équation d'état des gaz réels ou équation de Van der Waals :

$$\left[P + a\left(\frac{n}{V}\right)^2\right] \cdot (V-nb) = nRT$$

NB : $a(\text{dm}^3.\text{Pa}.\text{mol}^{-1})$ et $b(\text{dm}^3.\text{mol}^{-1})$ sont des cstes caractéristiques du gaz réel étudié

MERCI

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

CHAPITRE 2:

1er PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : APPLICATIONS AUX TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

INTRODUCTION

Un *principe* est une affirmation non contredite par aucun fait expérimental et qui permet d'**interpréter** et d'**évaluer** les phénomènes **réels**

Le 1^{er} principe de la thermodynamique est appelé *principe de conservation de l'énergie*.

Il est énoncé de plusieurs manières :

(1) L'énergie se conserve : elle ne peut être créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer

Ces différentes formes d'énergie sont :

- **Energie thermique (chaleur),**
- **Energie électrique,**
- **Energie mécanique,**
- **Energie chimique,**
- **Energie rayonnante,**
- **Energie musculaire,**
- **etc.**

NB ; Une centrale électrique, une réaction chimique, une pile, un muscle, ... ne sont que des *convertisseurs d'énergie* :

Forme A : Energie reçue	Convertisseur	Forme B : Energie produite
Potentielle Electrique Electrique Electrique Thermique Chimique Chimique Chimique	Centrale électrique Moteur électrique Lampe Electrolyseur Réaction endothermique Réaction exothermique Pile Muscle	Electrique Mécanique Rayonnante Chimique Chimique ou mécanique Thermique Electrique Mécanique

(2) Il existe une équivalence entre les différentes formes d'énergie

La quantité d'énergie disparue sous une forme est égale à la quantité d'énergie apparue sous une ou plusieurs formes

Exemple : Conversion de l'énergie électrique en Q

Energie électrique consommée = W_{él.} : $W = \Delta E \cdot I \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$

Energie thermique = Q_v : $Q_v = m_{H_2O} \cdot C_v \cdot \Delta T = I^2 \cdot R \cdot t$

D'où ; $W = Q$

1. ENONCE DU 1^{er} PRINCIPE DE LA THERMO

Le premier principe de la thermodynamique formulé par rapport à :

L'univers : *L'énergie de l'univers est constante*

Un système isolé : *L'énergie d'un système isolé est constante*

Un système non-isolé : *L'énergie d'un système non-isolé peut varier par échange avec le ME*

2. ECHANGES D'ENERGIE SYSTEME – ME

Un système peut, au cours d'une transformation, échanger de l'énergie avec un **autre système** ou le **ME**.

NB : Dans le cas d'un système chimique, l'échange se fait avec le milieu extérieur à température ambiante

Echange thermique ou chaleur Q

Deux corps (systèmes) **S₁ (T₁)** et **S₂ (T₂)** (avec **T₂ > T₁**) en contact échangent de chaleur et finissent par prendre une **Te** d'équilibre.

Les corps S_1 et S_2 sont alors en équilibre thermique. S_2 refroidit et S_1 se réchauffe

Le transfert d'énergie thermique peut aussi se faire **sans variation de T** du système étudié : vaporisation, fusion, sublimation, etc. Dans ce cas, il y a ***changement d'état*** et l'énergie échangée sert essentiellement à **vaincre les forces de cohésion** qui retiennent les molécules ou les atomes dans ***l'état condensé***.

✓ Transformation avec changement de T

Soit S_1 (m_1 ; T_1) et S_2 (m_2 ; T_2) en contact avec $T_2 > T_1$

δQ échangée par chaque corps est proportionnelle à sa masse et à la variation élémentaire dT :

$$S_1 : \quad \delta Q_1 = m_1.C_1.dT_1 > 0$$

$$S_2 : \quad \delta Q_2 = m_2.C_2.dT_2 < 0$$

Avec $\delta Q_1 = - \delta Q_2$

Q échangée est obtenue par intégration :

$$S_1 : \quad Q_1 = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_1.dT$$

$$S_2 : \quad Q_2 = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_2.dT$$

C_1, C_2 sont par définition la **chaleur massique** ($J.Kg^{-1}.K^{-1}$)

On distinguera :

C_P (chaleur massique à $P=cst$)

C_V (chaleur massique à $V=cste$)

D'où les quantités de chaleur :

$$Q_{1,P} = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_{P,1}.dT \quad \text{et} \quad Q_{2,P} = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_{P,2}.dT$$

$$Q_{1,V} = \int_{T_1}^{T_e} m_1.C_{V,1}.dT \quad \text{et} \quad Q_{2,V} = \int_{T_2}^{T_e} m_2.C_{V,2}.dT$$

NB : De façon générale les chaleurs massiques dépendent de T . L'intégration nécessite la connaissance des variations des $C = f(T)$. Pour de petits intervalles de T uniquement ou pour les gp, on considérera que C_P et C_V sont csts

En chimie, au lieu de la **masse**, on utilise le nombre de moles (**n**). Les chaleurs massiques sont alors remplacées par les **capacités calorifiques molaires** $C_{P,m}$ ou $C_{V,m}$ (**$J.mol^{-1}.K^{-1}$**)

✓ Chaleur de changement d'état

Il arrive que le transfert de Q à un corps pur ne provoque pas d'élévation de T : la chaleur mise en jeu, par mole du corps pur considéré permet alors **un changement d'état physique** et est définie comme *chaleur latente* L (J.mol^{-1})($P=\text{cste}$, $T=\text{Cste}$).

On a là :

L_{fus} ou **enthalpie de fusion** $\Delta_{\text{fus}}H$

L_{vap} ou **enthalpie de vaporisation** $\Delta_{\text{vap}}H$

L_{subl} ou **enthalpie de sublimation** $\Delta_{\text{sub}}H$

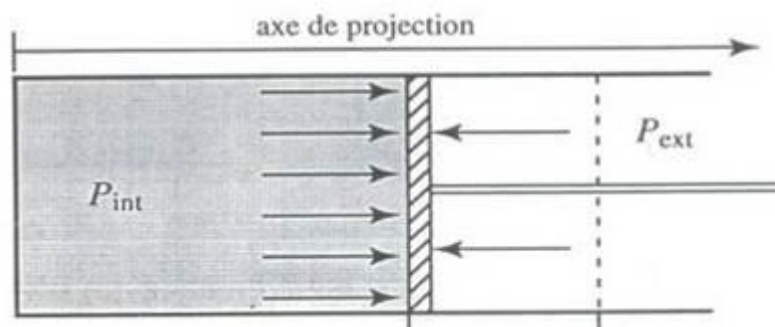
Pour n_i moles : $Q = n_i.L_i$ ou $Q = n_i. \Delta_iH$



Energie mécanique ou travail

Le travail est, par définition le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Le travail élémentaire pour dl est : $\delta W = F \cdot dl$

Un piston de surface S se déplaçant sans frottements dans un cylindre à n moles de gp :



$$F = - P_{\text{ext}} \cdot S$$

D'où :

$$\delta W = - P_{\text{ext}} \cdot S \cdot dl = - P_{\text{ext}} \cdot dV$$

➡ Si $dl > 0$, il y a **détente** de gaz et $dV > 0$; d'où $\delta W < 0$: le système fournit du travail contre la pression extérieure

➡ Si $dl < 0$, il y a **compression** du gaz et $dV < 0$; d'où $\delta W > 0$: le système reçoit du travail du milieu extérieur

➡ Si $dl = 0$, piston en **équilibre** ; d'où $\delta W = 0$

✓ Détente isotherme

Soit n moles de gp enfermé dans un cylindre. S passe de S_1 (P_1 , V_1 , T_1) à S_2 (P_2 , V_2 , T_1) à détente isotherme ($T = \text{cste}$) :

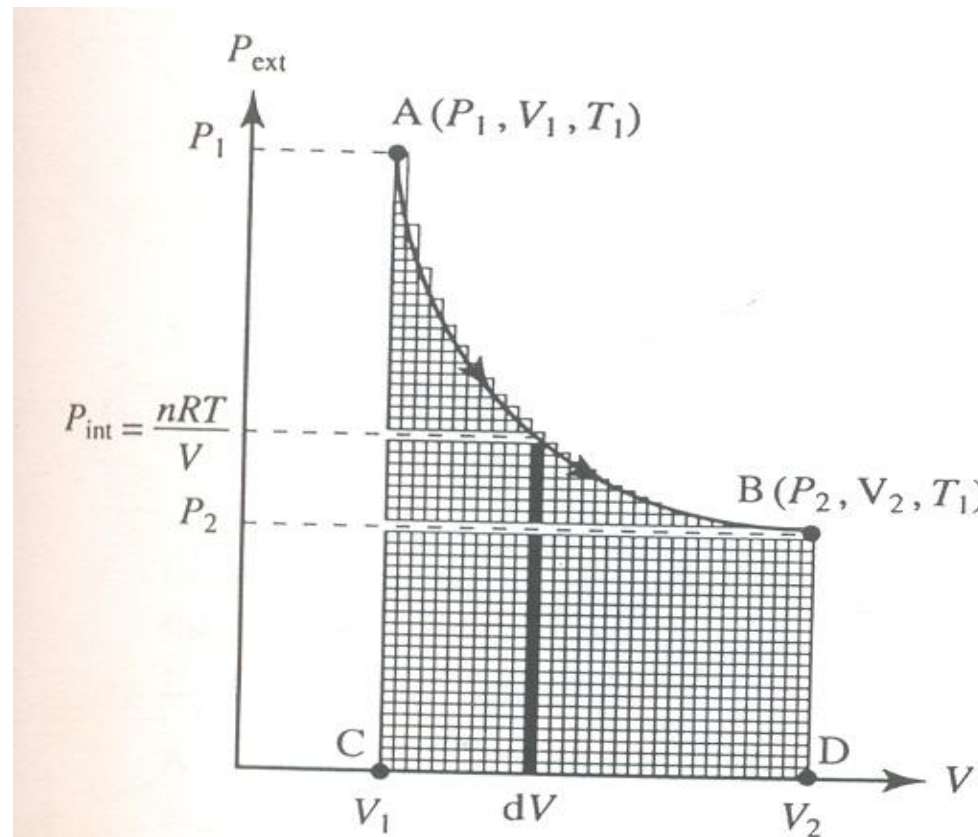
▪ Détente isotherme réversible

$$\delta W_{\text{rev}} = - P_{\text{ext}}.dV = - P_{\text{int}}.dV \quad \text{avec } P_{\text{int}} = \frac{nRT}{V}$$

$$\delta W_{\text{rev}} = - nRT. \frac{dV}{V}$$

$$W_{\text{rev}} = \int_{V_1}^{V_2} -nRT \frac{dV}{V} = nRT. \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = - nRT. \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) < 0$$

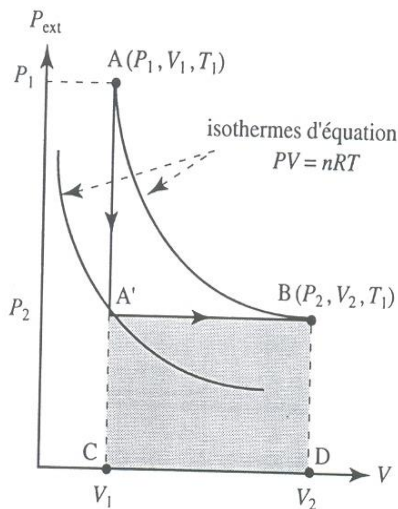
L'aire définie par les points A, C, D et B correspond W_{rev}



■ Détente isotherme irréversible

La pression passe de P_1 à P_2 puis la détente du gaz s'effectue de façon irréversible contre $P_2 = \text{cste}$.

$$\delta W_{\text{irrev}} = - P_{\text{ext}}.dV = - P_2.dV \text{ et } W_{\text{irrev}} = - P_2 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV$$



$$W_{\text{irrev}} = - P_2 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV = - P_2 \cdot (V_2 - V_1) < 0$$

$$W = \text{aire (A', C, D, B)}$$

✓ Compression isotherme

Le calcul est idem à la détente :

$$W_{\text{rev}} = - nRT \cdot \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = nRT \cdot \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) > 0$$

$$W_{\text{irrev}} = - P_1 \cdot (V_1 - V_2) > 0$$

Rq : En comparant les W_{rev} et W_{irrev} échangés à la détente :

- W dépend du chemin suivi : δW *n'est pas fonction d'état*
- $W_{\text{rev}} > W_{\text{irrev}}$: W_{max} est échangé lors d'une transf. réversible
- **Détente dans le vide** ($P_{\text{ext}} = 0$), $W=0$: détente de HIRN

3. ENERGIE INTERNE

S= **système fermé** ; S passe de I à F par **2 chemins** a et b
Il existe une fonction U :

$$U = (Q_a + W_a) = (Q_b + W_b) = \text{cste}$$

*U est une fonction d'état appelée **énergie interne** (une fonction extensive).*

Pour une transformation finie on écrit :

$$\Delta U = U_{EF} - U_{EI} = [Q + W]_{EI}^{EF}$$

$$dU = \delta W + \delta Q = \text{une différentielle totale exacte}$$

Cette définition de l'énergie interne permet de reformuler le **1^{er} Principe** de façon générale :

Il existe une fonction d'état extensive appelée énergie interne U . La variation ΔU de cette énergie au cours d'une transformation est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés avec le milieu extérieur

Q et W ne sont **pas des fonctions d'état**. Cependant lorsque l'une de ces grandeurs est nulle, l'autre devient indépendante du chemin suivi :

$W = \Delta U$ pour une transformation **adiabatique** ($Q = 0$)

$Q = \Delta U$ pour une transformation **isochore** ($W = 0$)

Signification physique de l'énergie interne

$$U = \sum E_i(\text{noyau, électron, atome, molécule}) = \sum (E_c, E_p)$$

U est n'est **pas connue**. La thermodynamique s'intéresse à **ΔU** au cours d'une transformation mesurée par les échanges Q et/ou de W mis en jeu

Expression de la chaleur échangée : coefficients calorimétriques (C_v , C_p , l , h , λ et μ)

Sans aucune réaction, l'état d'un système de matière est parfaitement défini en fixant 2 des 3 variables P, T et V.

▪ $U = f(T, V)$

U = fonction d'état : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

Or $dU = \delta W + \delta Q$ et $\delta W = -P.dV$

D'où : $\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + [P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T].dV$

Par définition :

C_V (J.K⁻¹) = $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ = Capacité calorifique à V_{cst}

l (J.m⁻³) = $[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T]$ = Chaleur isotherme de dilatation

Ainsi :

$\delta Q = C_V.dT + l.dV$

▪ $U = f(T, P)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$$

Or $dU = \delta W + \delta Q = -P.dV + \delta Q$ avec $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$

d'où $\delta Q = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + P.\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right].dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T + P.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\right].dP$

On définit :

C_P (J.K⁻¹) = $\left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + P.\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right]$ = Capacité calorifique à P_{cst}

h (J.Pa⁻¹) = $\left[\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T + P.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\right]$ = Chaleur isotherme de compression

Ainsi :

$$\delta Q = C_P.dT + h.dP$$

▪ $U = f(P, V)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P dV$$

Or $dU = \delta W + \delta Q = -P.dV + \delta Q$

D'où $\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_V dP + \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P\right].dV$

On définit :

λ (J.Pa⁻¹) = $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_V$ = chaleur isochore de compression

μ (J.m⁻³) = $\left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P\right]$ = chaleur isobare de dilatation

Ainsi :

$$\delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$$



Coefficients thermoélastiques (α_P , β_V et χ_T)

De l'équation d'état d'un fluide, on a :

α_P (K^{-1}) = $\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ = Coef. de dilatation isobare

β_V (K^{-1}) = $\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ = Coef. de compressibilité isochore

χ_T (Pa^{-1}) = $-\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ = Coef. de compressibilité isotherme

Relation d'Euler entre dérivées partielles :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = -1$$

D'où la relation générale entre coef. : $\frac{\chi_T \beta_V}{\alpha_P} = \frac{1}{P}$

Pour les gp :

$$\alpha_P = 1/T ; \quad \beta_V = 1/T \quad \text{et} \quad \chi_T = 1/P$$

Relations entre coefficients calorimétriques

$$\delta Q = C_V.dT + l.dV \text{ et } \delta Q = C_P.dT + h.dP$$

$$\text{On a : } C_V.dT + l.d\mathbf{V} = C_P.dT + h.dP$$

$$V = f(T, P) \text{ donc } dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP \text{ alors :}$$

$$C_V.dT + l\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP\right] = C_P.dT + h.dP$$

$$\text{Par identification on a : } C_P = C_V + l.\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \text{ et } h = l.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\text{Soit } \mathbf{l} = (C_P - C_V).\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \text{ et } h = (C_P - C_V).\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\text{Et comme } \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T.\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -1 \text{ alors } \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P.\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\text{D'où : } \mathbf{h} = - (C_P - C_V).\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

Avec $\delta Q = C_V.dT + l.dV$ et $\delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$

on a : $C_V.dT + l.dV = \lambda.dP + \mu.dV$

$T = f(V, P)$, on a : $C_V.\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V.dP + [l + C_V.\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P].dV = \lambda.dP + \mu.dV$

Par identification on a :

$$\lambda = C_V.\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad \mu = l + C_V.\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

Comme $l = (C_P - C_V).\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$ on a : $\mu = C_P.\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$

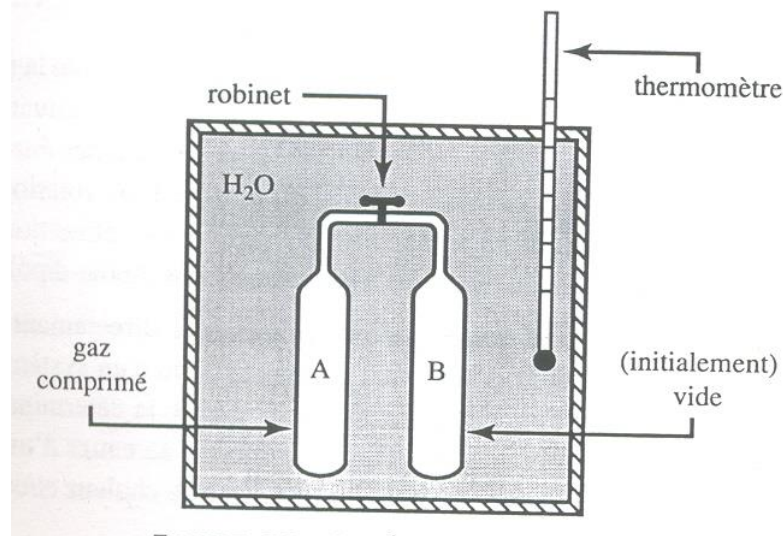
En introduisant les coefficients α_P , χ_T , β_V et la relation qui existe entre eux, les expressions de l , h , λ et μ sont:

$$l = \frac{(C_P - C_V)}{V\alpha_P} ; \quad h = -\frac{(C_P - C_V)}{P\beta_V} = -\chi_T \frac{(C_P - C_V)}{\alpha_P} ; \quad \lambda = \frac{C_V}{P\beta_V} = \frac{\chi_T C_V}{\alpha_P} ; \quad \mu = \frac{C_P}{V\alpha_P}$$



Cas des gaz parfaits : Expérience de Joule

Expérience de Joule :



L'expérience de Joule consiste à plonger dans un liquide calorimétrique **2 ballons A et B** communiquant par le robinet R. **A contient le gp comprimé et B initialement vide.** En ouvrant le

robinet, le gaz se détend dans tout le volume. **Le volume du gaz augmente :** $V_F = V_A + V_B$

Par contre, pas de variation de T $\rightarrow$ **W et Q échangés sont nuls** au cours de la détente du gaz :

Q = 0 car la **température est constante**

W = 0 car c'est une **détente contre le vide**

D'où : $\Delta U = U_F - U_I = Q + W = 0$

Enoncé de la première loi de joule : L'énergie interne U d'un gaz parfait est indépendante de son volume et de sa pression à toute température. Autrement dit l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$$

La loi de Joule simplifie les relations :

(a) $l = P$ pour les gp

(b) $h = - V$ pour les gp car $V = \frac{nRT}{P}$ et donc $h = - V$

(c) $\lambda = \frac{V.C_V}{R}$ (Cf coef. Thermoélastiques)

(d) $\mu = \frac{P.C_P}{R}$

Donc pour les gp :

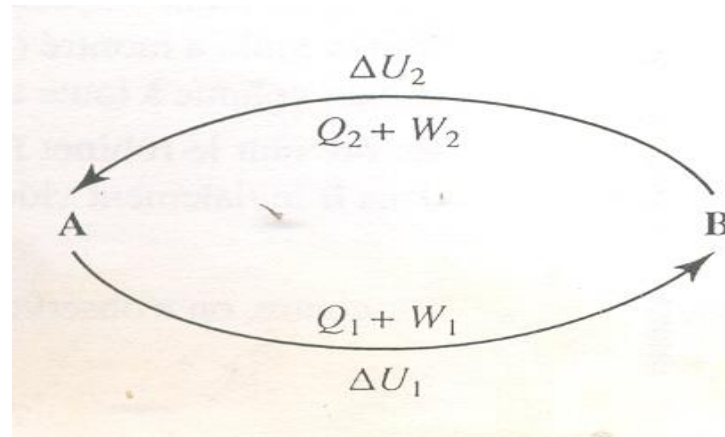
$$\delta Q = C_V.dT + P.dV = C_P.dT - V.dP = \frac{V.C_V}{R}.dP + \frac{P.C_P}{R}.dV$$

(e) $C_P - C_V = nR$ pour les gp : relation de Mayer

4. APPLICATION DU 1^{er} PRINCIPE AUX TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

+ Transformation cyclique

Au cours d'une transformation cyclique le système revient à l'état initial : $\Delta U = U_A - U_A = 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2$



Transformation adiabatique

Le système ne peut pas échanger Q avec le ME : $\delta Q = 0$

$$dU = \delta W = - P_{\text{ext}} \cdot dV$$

Au cours d'une détente W s'effectue au dépend de U, par contre au cours d'une compression, il s'effectue au profit U

Soit la **transformation réversible adiabatique** d'un gp :

$$\delta Q = C_P \cdot dT - V \cdot dP = 0 \quad \text{soit} \quad C_P \cdot dT = V \cdot dP$$

$$\delta Q = C_V \cdot dT + P \cdot dV = 0 \quad \text{soit} \quad C_V \cdot dT = - P \cdot dV$$

Le rapport membre à membre donne : $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = - \frac{V \cdot dP}{P \cdot dV}$

γ = coefficient de l'adiabate

Donc $\gamma + \frac{V.dP}{P.dV} = 0$ soit $\gamma \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$

Par intégration : $PV^\gamma = \text{cte}$ équation de La Place

De $P = \frac{nRT}{V}$, on a:

$(\frac{nRT}{V}) \cdot V^\gamma = \text{cte}$ soit $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{cte}$

$P \cdot (\frac{nRT}{P})^\gamma = \text{cte}$ soit $T \cdot P^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$



Transformation à volume constant ($dV=0$)

$$\delta W = -PdV \quad \text{soit} \quad \delta W = 0$$

$$\delta Q = C_V.dT + P.dV \quad \text{soit} \quad \delta Q_V = C_V.dT$$

$$\text{On a donc : } dU = \delta Q_V = C_V.dT \quad \text{et} \quad \Delta U = Q_V = C_V.\Delta T$$

Q_V échangée ne dépend que de E_i et E_f déterminée par la fonction d'état U :

$$dU = \delta Q_V$$

$$\Delta U = Q_V = U_F - U_I$$

Transformation à P cste : enthalpie H, fonction d'état

$$\delta W = - P.dV \quad (P = P_{\text{ext}} = \text{cte})$$

$$dU = - P.dV + \delta Q_P$$

Entre E_i et E_f on a : $\Delta U = U_F - U_I = Q_P - P.(V_f - V_i)$

Soit : $Q_P = (U_F + P.V_F) - (U_I + P.V_I) = \Delta(U + P.V)$

Posons $H = U + P.V$ il vient que $Q_P = \Delta H$

La nouvelle fonction $H = U + P.V$ est appelée *enthalpie*, une *fonction d'état* puisqu'elle est définie par des variables qui ne dépendent que de l'état du système. H est une fonction extensive.

Pour une transformation élémentaire :

$$\delta Q_P = dH = dU + d(PV) = dU + P.dV \quad \text{car } P = \text{cte}$$

Pour une transformation finie :

$$Q_P = \Delta H = \Delta U + P. \Delta V$$

La variation de $H = f(T)$ à $P=\text{cste}$ est la capacité cal. C_P

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{D'où : } C_P - C_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial (U+PV)}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$\text{Or } \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = V. \alpha_P$$

$$\text{On a donc : } C_P - C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] V \alpha_P$$

Une des **relations de Maxwell** que nous verrons plus loin, permet d'écrire : $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$ et en tenant compte

du fait que : $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha_P}{\chi_T}$ on a : $C_P - C_V = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot V \cdot \alpha_P = T \cdot V \cdot \frac{\alpha_P^2}{\chi_T}$

d'où $C_P - C_V = T \cdot V \cdot \frac{\alpha_P^2}{\chi_T}$

Cette expression nous permet de revenir sur celles établies plus haut pour les coefficients calorimétriques l et h:

$$l = \frac{(C_P - C_V)}{V \cdot \alpha_P} = \frac{T \cdot V \cdot \alpha_P^2}{\chi_T \cdot V \cdot \alpha_P} \quad \implies \quad l = \frac{T \cdot \alpha_P}{\chi_T}$$

$$h = \frac{-\chi_T (C_P - C_V)}{\alpha_P} = \frac{-\chi_T \cdot T \cdot V \cdot \alpha_P^2}{\chi_T \cdot \alpha_P} \quad \implies \quad h = -\alpha_P \cdot T \cdot V$$

Pour un gp : $\alpha_P = \frac{1}{T}$ et $\chi_T = \frac{1}{P}$; $C_P - C_V = T \cdot V \cdot \frac{P}{T^2} = \frac{P \cdot V}{T} = \frac{n \cdot R \cdot T}{T} = n \cdot R$

On retrouve ainsi la relation de Mayer dans le cas des gp

MERCI

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

CHAPITRE 3:

1^{er} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : APPLICATIONS AUX REACTIONS CHIMIQUES (thermochimie)

INTRODUCTION

Une réaction chimique est une transformation qui affecte la nature chimique des corps constituant le système. Il peut avoir échange de Q , W , $E_{\text{élec}}$

- **L'énergie électrique** est l'objet de l'*électrochimie*
- **L'énergie rayonnante** est étudiée en *photochimie*
- **Q et W** échangés par un système, siège d'une réaction chimique, avec le ME, font l'objet de la *thermochimie*

1. CHALEUR DE REACTION

Soit la réaction chimique :



On supposera le système fermé et la transformation monotherme $T_{EI} = T_{EF} = T_{ext}$ pour un avancement ξ

Q = Chaleur de réaction (Quantité de $Q_{\text{élé}}m$ échangée par le système chimique, à T et pour un avancement élémentaire $d\xi$ de la réaction : $Q_{\text{réaction}} = \left(\frac{\partial Q}{\partial \xi} \right)_T$)

NB :

- A P_{cste} : La réaction se fait dans un réacteur fonctionnant sous P_{atm} et à T
- A V_{cst} : La réaction a lieu dans un **réacteur clos**, entre **phases condensées** sans dégagement gazeux et soit en phase **gazeuse sans variation du nombre total de molécules**



Chaleur de réaction à P_{cste} : Q_P

Pour un avancement $d\xi$:

$$dH = d(U+PV) = dU + P.dV + V.dP = \delta W + \delta Q + P.dV + V.dP$$

$$dH = \delta Q + V.dP$$

A $P = P_{ext} = cste$,

$$dH = \delta Q_P$$

En fonction des variables de De Donder : $H = f(P, T, \xi)$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_{T, \xi} dP + \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T, P} d\xi$$

A T_{cste} et P_{cste} : $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T, P} d\xi$

Il vient : $\delta Q_P = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T, P} d\xi = \Delta_r H_T . d\xi$ ou $\left(\frac{\delta Q_P}{d\xi} \right)_{T, P} = \Delta_r H_T = \sum \nu_i H_{m,i}$

Pour un avancement unité ($\xi = 1$ mole) :

$$Q_P = \sum v_i H_{m,i} = \Delta_r H_T$$

$H_{m,i}$ est l'enthalpie molaire du constituant i et v_i son coefficient stœchiométrique algébrique.

NB : $v_i > 0$ pour les produits et $v_i < 0$ pour les réactifs

Le terme $\Delta_r H_T$, *enthalpie de réaction* est la quantité de Q échangée dans les conditions : **monotherme, isobare, $\xi = 1$ mole.**



Chaleur de réaction à V_{cst} : Q_V

$$dU = -P.dV + \delta Q = \delta Q_V \text{ avec } V = \text{cte}$$

$$dU = \delta Q_V$$

$$\text{Posons } U = f(T, V, \xi) \text{ alors } dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,\xi} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,\xi} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi$$

$$\text{A } V_{cst} \text{ et } T_{cste} \text{ on a : } dU = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi$$

$$\text{Il vient : } \delta Q_V = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} d\xi = \Delta_r U_T . d\xi$$

$$\left(\frac{\delta Q_V}{d\xi}\right)_{T,V} = \Delta_r U_T = \sum \nu_i U_{m,i}$$

Pour $\xi = 1$ mole, $Q_V = \sum v_i U_{m,i} = \Delta_r U_T$

$U_{m,i}$ est l'énergie interne molaire du constituant i et v_i son coefficient stœchiométrique algébrique.

NB : $v_i > 0$ pour les produits et $v_i < 0$ pour les réactifs

Le terme $\Delta_r U_T$, *énergie interne* de réaction est la quantité de Q échangée par le système dans les conditions : **monotherme, isobare pour $\xi = 1$ mole**



Règles et conventions sur les Q de réaction

Les chaleurs de réaction mesurées par $Q_P = \Delta_r H_T$ ou par $Q_V = \Delta_r U_T$ sont très proches des mêmes grandeurs obtenues dans les **conditions standard**.

La détermination et l'utilisation des chaleurs de réaction (Q_P ou Q_V) se fait à partir d'un certain nombre de **conventions** :

(1) On considère la réaction chimique monotherme ($T_{EI} = T_{EF} = T_{ext}$), les réactifs et les produits sont à la même **$T = T_{ext}$**

(2) Q est indiquée à la suite de l'équation bilan
Exp: $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ **$\Delta_r H^\circ_{298} = -285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$**

Avec comme convention de signe :

$\Delta_r H_T > 0$ (ou $\Delta_r U_T > 0$) : ***réaction endothermique***

$\Delta_r H_T < 0$ (ou $\Delta_r U_T < 0$) : ***réaction exothermique***

$\Delta_r H_T = 0$ (ou $\Delta_r U_T = 0$) : ***réaction athermique***

(3) Les Q de réaction sont exprimées pour une **équation bilan précise**, telle qu'elle est écrite :



Dans cette écriture, le terme mol⁻¹ signifie *par mol d'avancement de réaction*.

La valeur $\Delta_r H^\circ_{298} = - 285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$ représente donc la chaleur dégagée par la réaction pour une mole de H₂O(l) formée ou pour 0,5 mol de O₂(g) consommée.

Si l'on **multiplie** les coefficients stœchiométriques par **2** , la valeur de $\Delta_r H^\circ_{298}$ est x par 2 :



(4) Les Q de réaction sont données pour la réaction directe :



L'enthalpie de la réaction inverse est de signe opposé

(5) La valeur de $\Delta_r H_T$ (ou de $\Delta_r U_T$) exprime une valeur relative aux états physiques des réactants :

Exple de combustion du benzène :



NB: $\Delta_r H_T$ n'est pas la même suivant que l'eau formée se trouve à l'état liquide ou gazeux.

2. RELATION ENTRE Q_P ET Q_V (OU $\Delta_r H_T$ ET $\Delta_r U_T$)

La transformation de E_i à E_f est caractérisée par la variation de $H = U + PV$. Pour un système idéalisé, **U ne dépend que de T** : $\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V}$

Soit : $\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + P \cdot \Delta_r V$ ou $Q_P = Q_V + P \cdot \Delta_r V$

Il vient : $\Delta_r H_T - \Delta_r U_T = P \cdot \Delta_r V$ ou $Q_P - Q_V = P \cdot \Delta_r V$

NB : La différence $P \cdot \Delta_r V$ est le **W** exercé par le système sur le ME à $P = \text{cste}$, alors $W = 0$ à $V = \text{cst}$



Réaction chimique en phase condensée

En phase condensée (**solide** ou **liquide**) et des réactions en solution aqueuse, le volume de réaction $\Delta_r V \sim 0$.

Si $P < 10$ bars, le terme $P.\Delta_r V$ reste négligeable devant $\Delta_r H_T$ et $\Delta_r U_T$ d'où :

$$\Delta_r H_T \approx \Delta_r U_T \quad \text{ou} \quad Q_P \approx Q_V$$

Réaction chimique en phase gazeuse

Pour un système homogène gazeuse est :

$$\Delta_r V = \sum v_i V_{m,i}$$

Rappel :

- $v_i > 0$ pour un produit, $v_i < 0$ pour un réactif, $V_{m,i}$ est le volume molaire du constituant i
- Pour un gp : $\Delta_r V = \sum v_i \left(\frac{RT}{P} \right)$ et $P \cdot \Delta_r V = \sum v_i RT$
- Pour un gp : $\sum v_i(g) = \Delta_r n_g$ d'où $P \cdot \Delta_r V = \Delta_r n_g \cdot RT$

Conclusion : $\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + \Delta_r n_g \cdot RT$ ou $Q_P = Q_V + \Delta_r n_g \cdot RT$

Pour $\Delta_r n_g = 0$: réaction sans changement de n :

$$\Delta_r H_T = \Delta_r U_T \quad \text{ou} \quad Q_P = Q_V$$

Réaction avec phases condensées et gazeuses

$$P.\Delta_r V_{s,l} \ll P.\Delta_r V_g$$

On aura alors :

$$\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + \Delta_r n_g.RT \quad \text{ou} \quad Q_P = Q_V + \Delta_r n_g.RT$$

Rq : La variation du volume de la phase condensée est négligeable par rapport aux gaz.

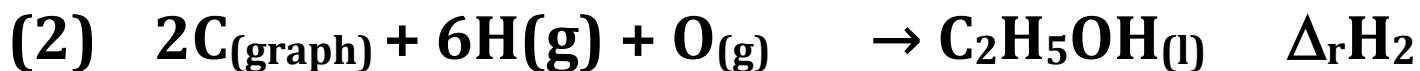
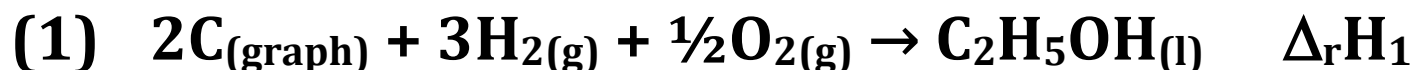
3. ENTHALPIE DE FORMATION $\Delta_f H_T$



Définition

$\Delta_f H_T$ d'un composé chimique est par définition : La variation d'enthalpie associée à la réaction de formation **de 1 mole** de ce composé à P_{cst} , à partir de ses **corps purs simples constitutifs**, pris **dans leur état physique le + stable** dans les conditions de réaction.

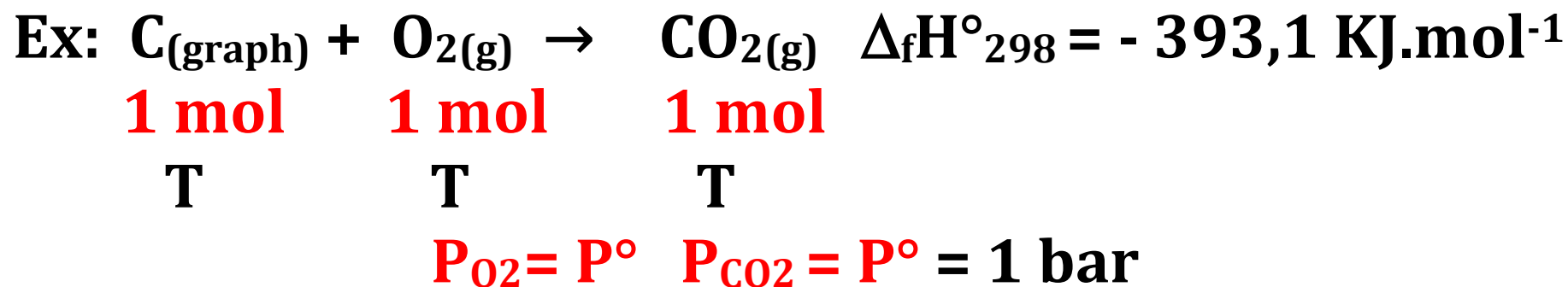
Expl. : Quelle réaction satisfait à la définition de $\Delta_f H_{éth}$?





Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ_T$

$\Delta_f H^\circ_T$ est l'enthalpie de formation d'1 mole d'1 substance chimique dans un état standard **à partir des corps purs simples** pris dans leur **état standard de référence**



Rappel : Etat standard de référence d'un corps chimique est la phase thermodynamiquement stable de ce corps sous **$\text{P}^\circ = 1 \text{ bar}$** , à **T** et pour une activité unité.



Convention pour les corps purs simples

*L'enthalpie molaire standard H°_m de tout corps pur simple pris dans son état standard de référence **est**, par convention, **nulle** à 298,15 K*

La définition fixe une origine pour toutes les enthalpies standard de formation des corps composés.

A 298,15 K pour un corps composé i quelconque :

$$\Delta_f H^\circ_{i,(298,15)} = H^\circ_{m,i,(298,15)}$$

4. DETERMINATION DES CHALEURS DE REACTION

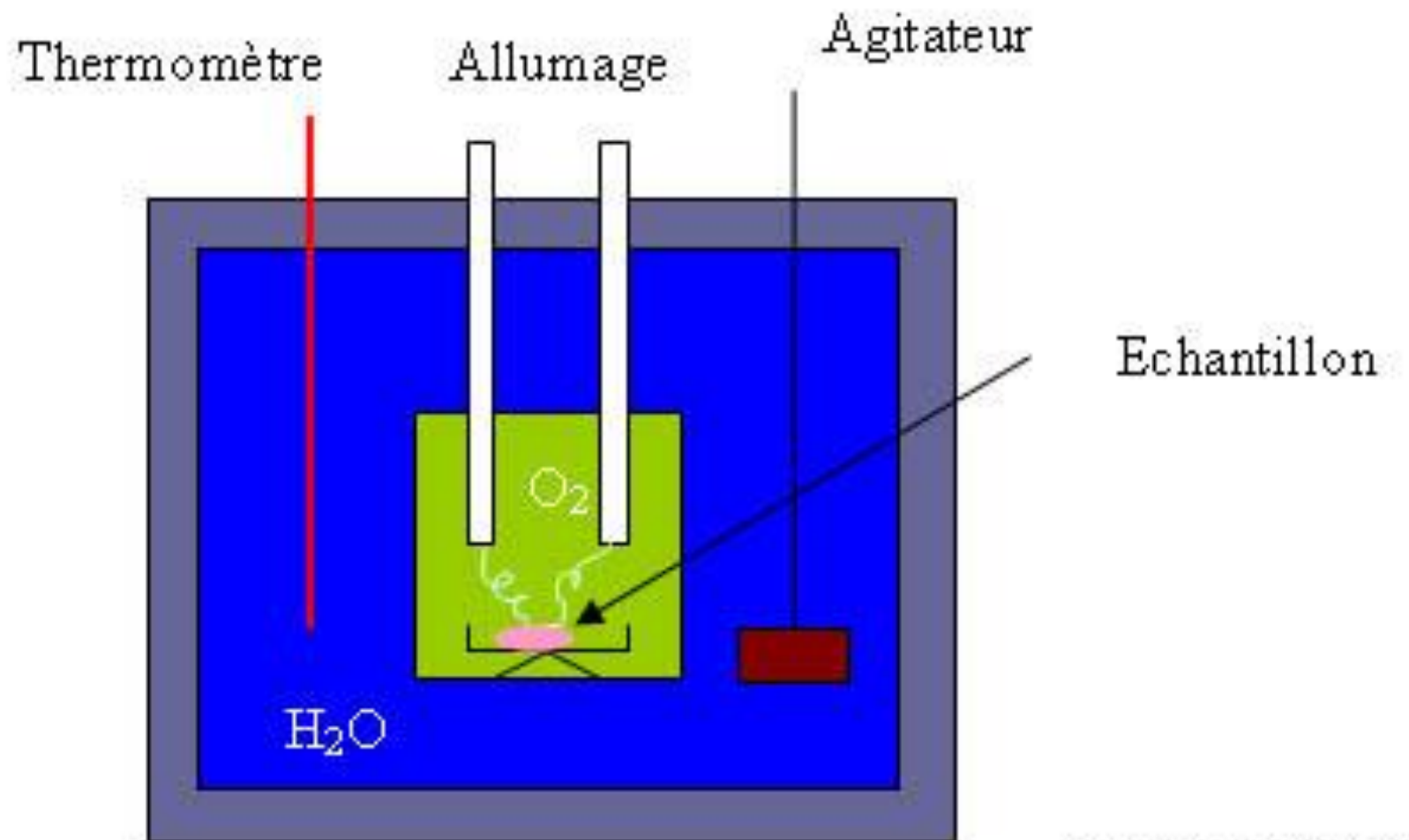
👉 Détermination directe : mesures calorimétriques

Un *calorimètre* est un dispositif **thermiquement isolé** du ME.

Exple : Calorimètre adiabatique de Bertholet

Il est constitué de : 1 récipient rempli d'eau + 1 thermomètre + 1 agitateur et 1 bombe calorimétrique de **volume fixe**.

Donc la Q libérée par 1 **réaction exothermique** est utilisée pour **augmenter la T** du dispositif (eau + bombe, composés...) (Cf schema) :



www.lachimie.fr

En mesurant l'élévation de T de l'eau du calorimètre, on déduit la chaleur de réaction : $\Delta U_{\text{bombe}} + \Delta U_{\text{eau}} = 0$

Avec $\Delta U_{\text{bombe}} = Q_V$ et $\Delta U_{\text{eau}} = Q_{V,\text{eau}} = C_V \Delta T$

La chaleur fournie par la réaction chimique est égale à la chaleur reçue par le liquide calorimétrique. D'où :

La chaleur de réaction à T et V constants : $Q_V = \Delta_r U$

La chaleur de réaction à T et P constantes : $Q_P = \Delta_r H$

Rappel : $Q_P = Q_V + \Delta n_g \cdot RT$

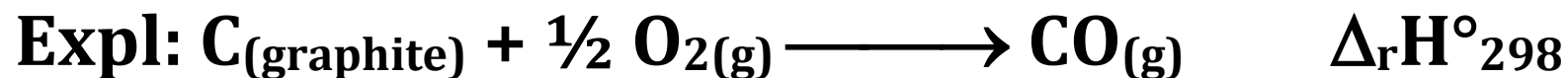
NB : Les réactions de **combustion** sont des réactions types pour les mesures calorimétriques, parce qu'elles sont **rapides, totales et exothermiques**.



Détermination indirecte des Q de réaction

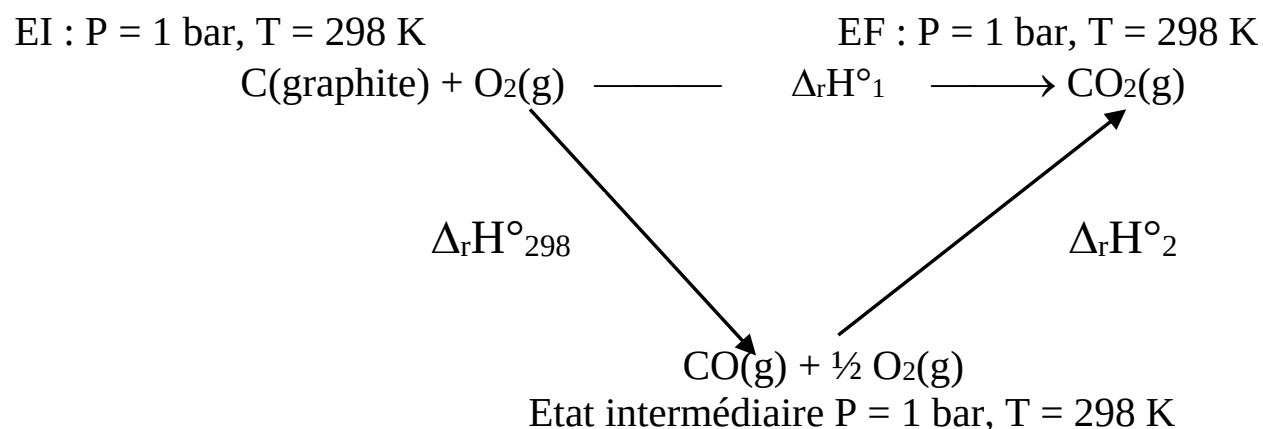
Loi de HESS (1840) : La Q d'une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système chimique. Autrement : Elle est indépendante du nombre et de la nature des réactions intermédiaires.

Le chemin indirect pour déterminer $\Delta_r H_T$ doit contenir l'équation-bilan de la réaction dont la chaleur est recherchée.



NB: $\Delta_r H^\circ_{298}$ ne peut être déterminée expérimentalement.

$\Delta_r H^\circ_{298}$ peut être déterminée à partir des enthalpies des réactions suivantes avec le **cycle de Hess** :



$$\Delta_r H^\circ_{298} = \Delta_r H^\circ_1 - \Delta_r H^\circ_2 = - 110,5 \text{ KJ.mol}^{-1}.$$

Application 1 : Déterminer $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des $\Delta_f H^\circ_T$

Les produits d'une réaction sont obtenus directement à partir des corps simples soit à partir des réactifs.

Expl : Déterminer $\Delta_r H^\circ_{298}$ de la réaction :

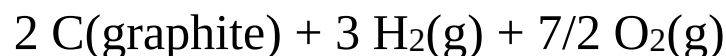
EI : P = 1 bar, T = 298 K

EF : P = 1 bar, T = 298 K



$\Delta_f H^\circ_{\text{ol}}$

$2\Delta_f H^\circ_{\text{CO}_2} + 3 \Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}}$



Etat intermédiaire P = 1 bar, T = 298 K

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ_{298} = 2 \Delta_f H^\circ_{\text{CO}_2} + 3 \Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta_f H^\circ_{\text{ol}}$

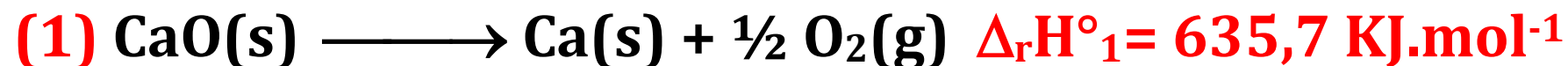
Généralité :

$$\Delta_r H^\circ_T = \sum v_i \Delta_f H^\circ_{i,T}$$

Application 2 : Additivité des chaleurs de réaction

Combinaison algébrique d'équations de réaction et cycle de Hess.

Application : Calculer $\Delta_f H^\circ_T$ ($\text{Ca(OH)}_2(\text{s})$) connaissant :



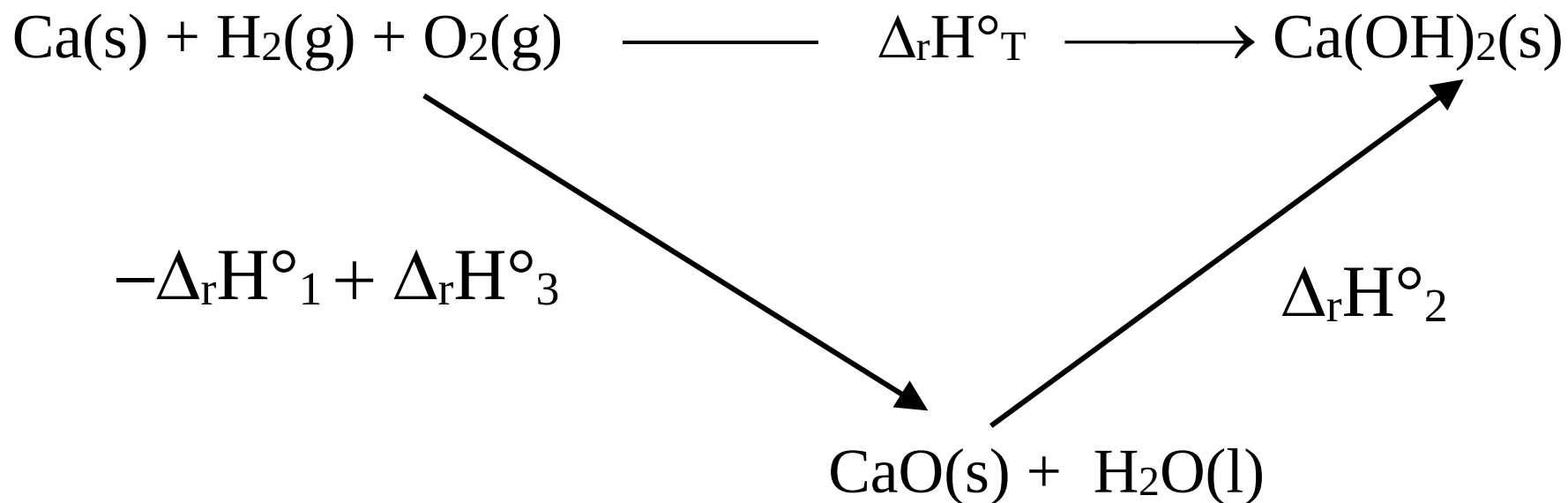
Réaction de formation de $\text{Ca(OH)}_2(\text{s})$:



La réaction (4) = (-1) + (2) + (3) d'où :

$$\Delta_f H^\circ_T = -\Delta_r H^\circ_1 + \Delta_r H^\circ_2 + \Delta_r H^\circ_3 = -986,4 \text{ KJ.mol}^{-1}$$

Le même résultat est obtenu par le cycle de Hess :



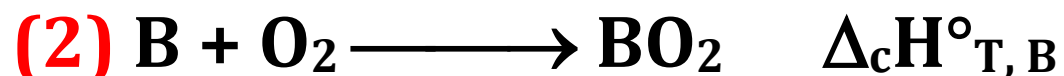
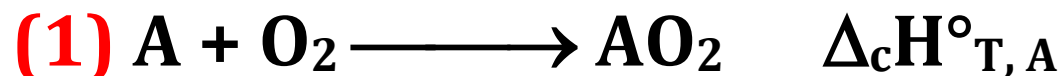
$$\Delta_r H^\circ_T = -\Delta_r H^\circ_1 + \Delta_r H^\circ_2 + \Delta_r H^\circ_3 = -986,4 \text{ KJ.mol}^{-1}$$

Application 3 : Détermination de $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des enthalpies standard de combustion $\Delta_c H^\circ_T$

Définition : L'enthalpie standard molaire de combustion est la variation d'enthalpie qui accompagne l'oxydation complète d'une mole de substance à l'état standard à T.

Application : Réaction $A + B \longrightarrow AB$ (4)

Les réactions d'oxydation complète de A, B et AB sont:



Loi ou cycle de Hess : $\Delta_r H^\circ_T = \Delta_c H^\circ_{T,A} + \Delta_c H^\circ_{T,B} - \Delta_c H^\circ_{T,AB}$

Conclusion : La variation d'enthalpie standard d'1 réaction est la différence entre la somme des enthalpies de combustion des réactifs et celle des produits.

Généralité: $\Delta_r H^\circ_T = \sum v_i \Delta_c H^\circ_{T,i}$

Où (**ATTENTION**):

v_i = coef. Stoe. de signe – pour le produit

v_i = coef. Stoe. de signe + pour le réactif

NB : Les tables des données thermodynamiques fournissent les enthalpies standard molaires de combustion des composés à 298,15 K, $\Delta_c H^\circ_{298,15}$

5. EFFET DE T SUR LES CHALEURS DE REACTION

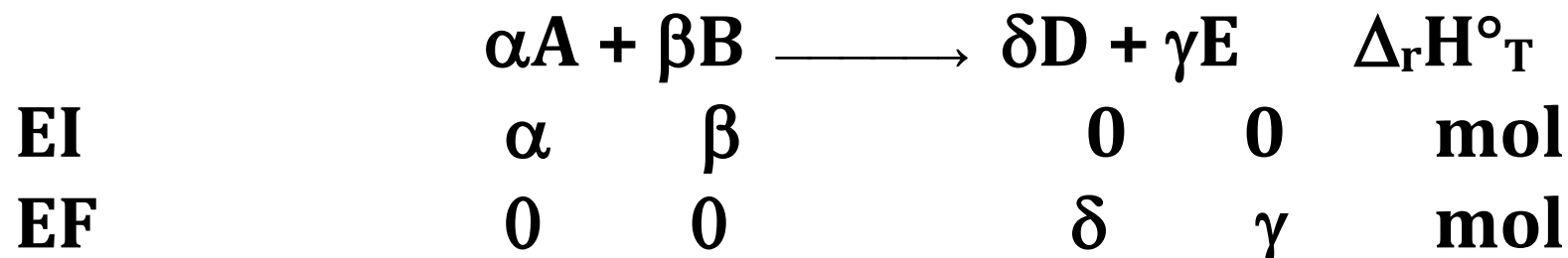
Lois de Kirchhoff

Les chaleurs de réaction $Q_P = \Delta_r H$ et $Q_V = \Delta_r U$ dépendent de la température. A $T \neq 298,15 \text{ K}$, les chaleurs sont alors déterminées avec les **chaleurs** de réaction à $298,15 \text{ K}$ et les **capacités calorifiques molaires** des constituants du système.

Remarque: Lorsqu'entre T_1 et T_2 un constituant du système subi un changement d'état physique, il faut introduire dans le calcul la chaleur latente

Application 1 :

Soit la réaction suivante dans les conditions standard :



$\Delta_r H^\circ_T = \sum \nu_i \cdot H^\circ_{m,i}$, où $H^\circ_{m,i}$ représente l'enthalpie molaire standard du constituant i

La variation de $\Delta_r H^\circ_T = f(T)$: $\left[\frac{d(\Delta_r H^\circ)}{dT} \right]_{P^\circ} = \sum \nu_i \left[\frac{d(H^\circ_{m,i})}{dT} \right]_{P^\circ} = \sum \nu_i C^\circ_{P,i}(T)$ d'où :

$$d(\Delta_r H^\circ) = \sum \nu_i \cdot C^\circ_{P,i} \cdot dT = \Delta_r C^\circ_P(T) dT$$

Par intégration entre T_1 et T_2 :

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C^\circ_P(T) dT$$

Avec :

$$\Delta_r C_p(T) = \sum \nu_i \cdot C_{p,i}(T) = \delta \cdot C_{p,D}(T) + \gamma \cdot C_{p,E}(T) - \alpha \cdot C_{p,A}(T) - \beta \cdot C_{p,B}(T)$$

On retrouve la même relation à l'aide d'un **cycle thermochimique** composé de deux chemins différents :

Application 2 : Connaissant $\Delta_r H^\circ_{T_1}$ ($\Delta_r H^\circ_{298,15}$), déterminons $\Delta_r H^\circ_{T_2}$ (avec $T_2 > T_1$) :



Réchauf. des réactifs de T_1 à T_2 : $\Delta H^\circ_1 = \int_{T_1}^{T_2} [\alpha C_{P,A}^\circ(T) + \beta C_{P,B}^\circ(T)] dT$

Réaction à T_2 : $\Delta_r H^\circ_{T_2}$

Refroid. des produits de T_2 à T_1 : $\Delta H^\circ_2 = \int_{T_2}^{T_1} [\delta C_{P,D}^\circ(T) + \gamma C_{P,E}^\circ(T)] dT$

$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} - \Delta H^\circ_1 - \Delta H^\circ_2$ Soit:

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} [\delta C_{P,D}^\circ(T) + \gamma C_{P,E}^\circ(T) - \alpha C_{P,A}^\circ(T) - \beta C_{P,B}^\circ(T)] dT = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P^\circ(T) dT$$

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P^\circ(T) dT = \textit{loi isobare de Kirchhoff}$$

A $V = \text{cst}$, même raisonnement :

$$\Delta_r U^\circ_{T_2} = \Delta_r U^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_V^\circ(T) dT = \textit{loi isochore de Kirchhoff}$$

$C_P^\circ(T)$ et $C_V^\circ(T) = f(T)$ = formules empiriques

Formule générale :

$$C^\circ(T) = a + b.T + c.T^{-2} \quad \text{ou} \quad C^\circ(T) = a + b.T + d.T^2$$

Température de flamme – T d'explosion

Les réactions d'inflammation ($P=Cste$) ou d'explosion ($V=Cst$) sont exother. très rapides, donc pas d'échange thermiques avec le ME : **Système chimique adiab.**

Q dégagée sert à élever la T du système chimique (produits, réactifs en excès et corps inertes)

- Cas d'1 réaction d'inflammation monobare : T_{finale} atteinte par le système est appelée *température de flamme*. $\Sigma(\delta Q_P) = Q = \Delta H = 0$

NB : Le processus d'inflammation est en 2 étapes :

- Réaction chimique monobare, monotherme à T_1 ; et
- Echauffement du système de T_1 à T_{flamme}

$$\Delta_r H^\circ_{T1} + \Delta H^\circ_{T1} \rightarrow T_{\text{flam.}} = 0$$

avec $\Delta H^\circ_{T1 \rightarrow T_{\text{flam.}}} = \int_{T_1}^{T_{\text{flamme}}} \sum n_i C_{P,i}^\circ(T) dT$

Soit: $\int_{T_1}^{T_{\text{flamme}}} \sum n_i C_{P,i}^\circ(T) dT = - \Delta_r H^\circ_{T1}$

▪ **Cas d'un processus isochore monotherme: Idem**

$$\int_{T_1}^{T_{\text{explosion}}} \sum n_i C_{V,i}^\circ(T) dT = - \Delta_r U^\circ_{T1}$$

Où $T_{\text{expl}} = \text{température d'explosion}$

NB : Si $C^\circ_{P,i}$ ou $C^\circ_{V,i}$ ne sont pas fonction de T :

$$T_{\text{flam}} = \left[- \frac{\Delta_r H^\circ_{T_1}}{\sum (n_i C_{P,i}^\circ)} \right] + T_1 \quad \text{et} \quad T_{\text{expl}} = \left[- \frac{\Delta_r U^\circ_{T_1}}{\sum (n_i C_{V,i}^\circ)} \right] + T_1$$

NB : Si entre T_1 et T_{flam} (ou T_{expl}) un constituant subit 1 changement d'état physique : introduire dans le calcul la chaleur latente correspondante.

6. ENERGIES (OU ENTHALPIES) DE LIAISON

 **Energie de liaison covalente**

$\Delta_f H^\circ_{T,i}$ = variation d'enthalpie accompagnant la réaction de formation d'1 mole de ce composé à partir des corps purs simples.

De même, la formation d'un composé peut être considérée à partir de ses **éléments pris à l'état atomique gazeux** avec formation de liaisons chimiques entre atomes.

Molécules diatomiques

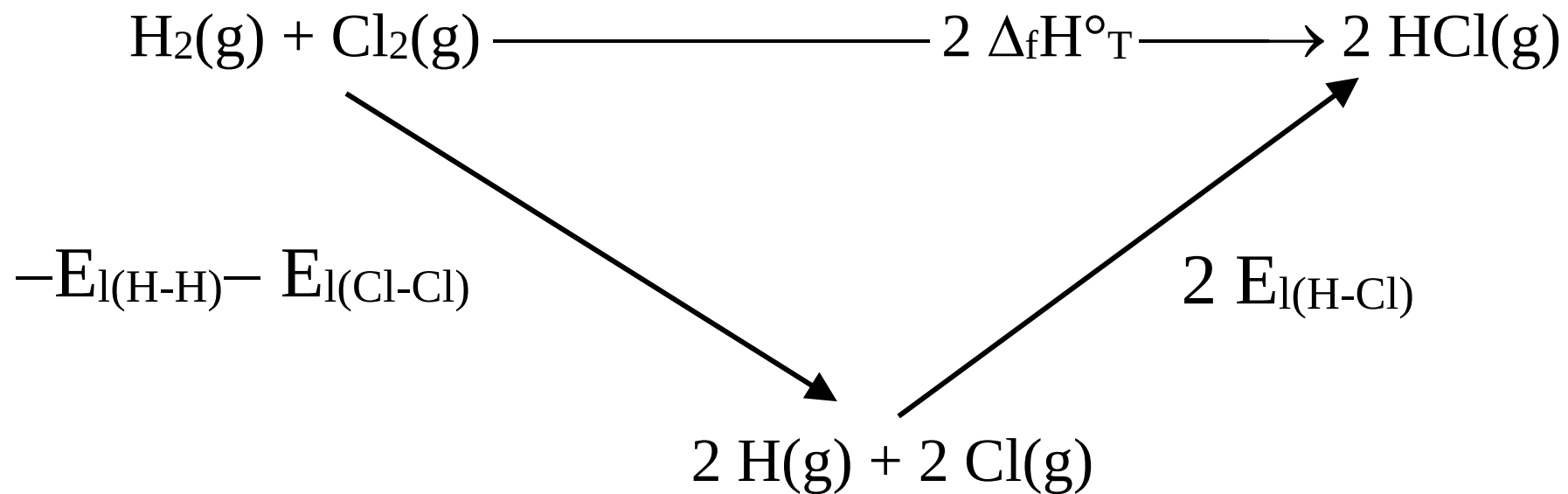
On appelle énergie de liaison covalente d'une molécule diatomique, l'énergie libérée lors de la formation d'une mole de cette molécule à l'état gazeux, à partir des atomes constitutifs à l'état gazeux.



A-B ; A et B sont considérés à l'état de gp, sous $P^\circ=1$ bar à T

Pour la réaction inverse, $D_{(A-B)} = -\Delta_r H^\circ_T$ = enthalpie de rupture ou énergie de dissociation de liaison (> 0)

Exp : Deux chemins de formation de la molécule HCl permettent de constituer le cycle thermochimique :



Soit :

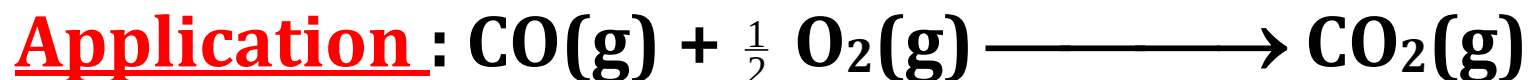
$$2 \Delta_f \text{H}^\circ_{\text{T}} = 2 \cdot E_{\text{I}(\text{H}-\text{Cl})} - E_{\text{I}(\text{H}-\text{H})} - E_{\text{I}(\text{Cl}-\text{Cl})}$$

Molécules polyatomiques

Dans une molécule polyatomique à un seul type de liaison covalente, E_l peut être déterminée facilement. Lorsqu'elle possède plusieurs types de liaison, le calcul peut se faire en faisant l'**hypothèse** qu'il n'y a pas d'interactions entre les différentes liaisons de la molécule, ce qui est inexact et par conséquent **introduit des incertitudes** de l'ordre de plusieurs kilojoules.

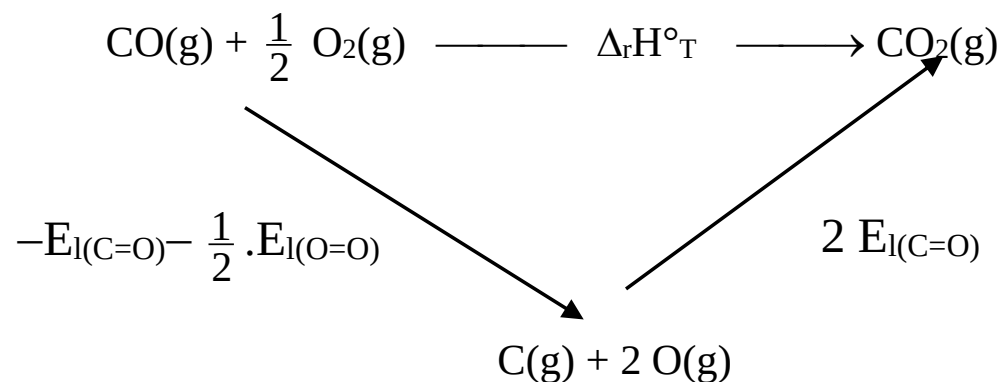
NB : Des valeurs moyennes des E_l sont données dans les tables thermodynamiques

👉 **Détermination de $\Delta_r H^\circ_T$ à partir des énergies de liaison**



Elle peut être décomposée en deux étapes :

- (1) Rupture de toutes les liaisons dans les réactifs
- (2) Formation de toutes les liaisons dans le produit



Soit :

$$\Delta_r H^\circ_T = 2.E_{\text{I}(\text{C}=\text{O})} - E_{\text{I}(\text{C}=\text{O})} - \frac{1}{2} E_{\text{I}(\text{O}=\text{O})}$$

Généralité : Réaction en phase gazeuse

$$\Delta_r H^\circ_T = \Delta_r H^\circ_1 + \Delta_r H^\circ_2 = \sum v_i \cdot E_{l,i}$$

NB : rajouter dans le cycle la chaleur latente au passage à l'état gazeux lorsqu'un réactif K ne l'est pas :

$$\Delta_r H^\circ_T = \sum v_i \cdot E_{l,i} + \lambda_K \cdot L_K$$

où λ_K = coef. du constituant K



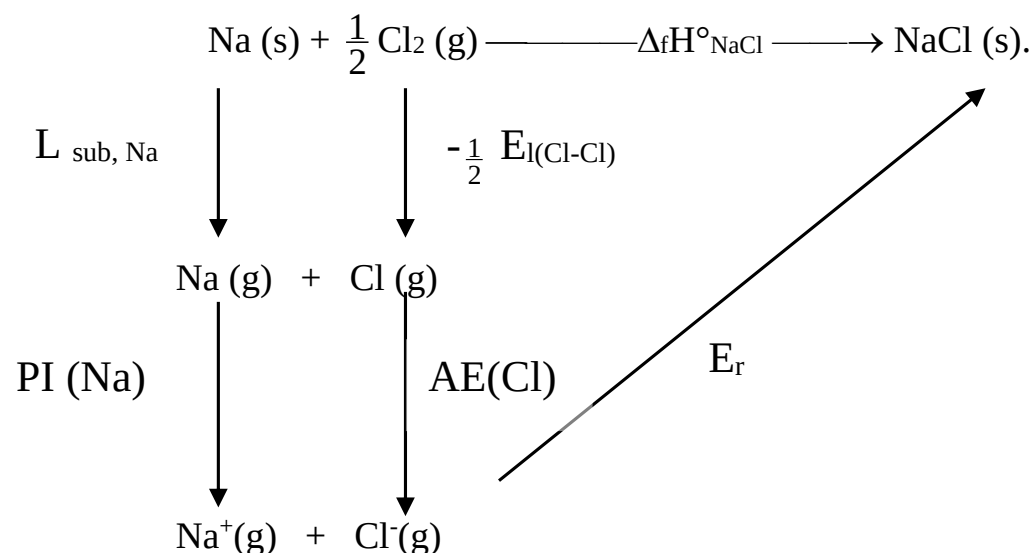
Energie d'un cristal ionique : énergie réticulaire

Un solide ionique possède une structure cristalline dans laquelle les ions positifs et négatifs s'alternent. Ils sont liés par les forces d'attraction coulombiennes. Ces composés possèdent une forte énergie de cohésion appelée **énergie réticulaire (E_r)**

E_r = variation d'enthalpie de formation d'1 mole du solide cristallin (ionique) à partir de ses ions pris à l'état gazeux et infiniment loin les uns des autres.

NB: Pour les calculs, utiliser la loi de Hess avec une série de réactions = **cycle de Born-Haber**

Exemple : $\text{Na}^+ (\text{g}) + \text{Cl}^- (\text{g}) \xrightarrow{E_r} \text{NaCl} (\text{s})$



$$\Delta_f H^\circ_{\text{NaCl}} = L_{\text{sub,Na}} + \text{PI (Na)} - \frac{1}{2} E_{\text{l(Cl-Cl)}} + \text{AE (Cl)} + E_r$$

où **PI (Na)** = Potentiel d'ionisation du sodium

AE (Cl) = affinité électronique du chlore

MERCI

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

CHAPITRE 4

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : ENTROPIE

INTRODUCTION

Le 1^{er} principe est un **principe de conservation de l'énergie** : Permet de prévoir la quantité d'énergie échangée par un système avec le ME mais ne s'oppose pas que la **transformation spontanée** soit **réversible ou irréversible**. La transformation inverse peut être éventuellement réalisée que par apport d'énergie du ME.

*Les transformations **spontanées ou naturelles** ne sont pas **renversables** dans les conditions où elles se produisent.*

1. FACTEURS D'EVOLUTION SPONTANEE : ENERGIE ET DESORDRE

L'1 des préoccupations de la thermodynamique est de **prévoir si une transformation est spontanée ou non**

La direction de la transformation spontanée est liée à la répartition de l'énergie. Les transformations spontanées s'accompagnent toujours d'une réduction de la qualité de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie est dégradée en une forme plus dispersée et chaotique.

Ex : La plupart des **réactions chimiques spontanées** sont **exothermiques** : $\Delta_r H < 0 \Rightarrow H_{\text{produits}} < H_{\text{réactifs}}$

NB : Toutes les réactions exothermiques ne sont pas spontanées et inversement :

(1) $\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (s)}$ $\Delta_r H > 0$, **spontanée** $T < 273 \text{ K}$

(2) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ $\Delta_r H < 0$, **spont.** $T = 300 \text{ K}$

(3) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ $\Delta_r H < 0$, **non spont** $T = 1200 \text{ K}$

Conclusion : *Le signe de $\Delta_r H$ ou $\Delta_r U$ ne constitue pas à lui seul un critère de spontanéité d'une transformation chimique ou physique*

Notion d'entropie (S)

L'état de désordre du système, avant et après la transformation est le facteur qui détermine le caractère spontané ou non d'une évolution. **La quantité du désordre d'un système appelée entropie (S)** prédomine vis-à-vis de l'énergie.

Ex : Sublimation spontanée du dioxyde de carbone
 $\text{CO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_{\text{subl}}H^\circ_{298} >> 0$, Sublimation **spontanée**
Malgré le facteur énergétique **défavorable**
(**transformation endothermique**), elle est spontanée car
accompagnée d'une augmentation de *désordre* du
système : **L'état final est plus désordonné que l'état initial**



Interprétation statistique de l'entropie

L'entropie d'un système de particules, s'exprime par la **relation de Boltzmann** :

$$S = k_B \ln \Omega \quad (\text{pour une molécule})$$

$$S = R \ln \Omega \quad (\text{pour une mole})$$

Avec :

$$k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}, \text{ Constante de Boltzmann}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}, \text{ Nombre d'Avogadro}$$

Ω = Nombre d'états microscopiques équiprobables, correspondant à un état macroscopique

Raisonnement sur un exemple simple

Deux pièces de monnaie identiques jettées donnent trois arrangements possibles :

- **pile + pile : état 1** (**1 seule façon** de réaliser l'état 1)
- **face + face : état 2** (**1 seule façon** de réaliser l'état 2)
- **pile + face : état 3** (**2 façons** de réaliser l'état 3 : pile(1) + face(2) et pile(2) + face(1))

Conclusion : La probabilité de réaliser l'état 3 est plus grande (2 chances sur 4) que celle de réaliser l'état 1 ou l'état 2 (1 chance sur 4). L'état le plus probable est l'état 3

Généralisation

Un système évolue d'un E_i vers un E_f parce que E_f est le plus probable. Or le calcul statistique montre que la probabilité de réalisation d'un état macroscopique est d'autant plus grande que le nombre d'états microscopiques correspondant est plus élevé. On peut dire, d'autre part que, plus le nombre d'états microscopiques est élevé, plus le système est désordonné, autrement dit, plus son entropie est grande.

Pour un système isolé

Soit:

☞ Ω_1 = nombre d'états microscopiques correspondant à l'état macroscopique 1 ; et

☞ Ω_2 = nombre d'états microscopiques correspondant à l'état macroscopique 2

Si $\Omega_2 > \Omega_1$, l'état 2 est plus désordonné :

$\Delta S = S_2 - S_1 = k_B \cdot \ln\left(\frac{\Omega_2}{\Omega_1}\right) > 0$: Evolution spontanée de 1 à 2

En général, les particules sont plus ordonnées à l'état solide qu'à l'état liquide et plus encore à l'état gazeux :

Solide $\rightarrow$ liquide $\rightarrow$ gaz
——— Augmentation du désordre ——— S

2. SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : ENTROPIE, FONCTION D'ETAT

Le 2nd principe de la thermodynamique affirme que tout système est caractérisé par une fonction d'état extensive appelée *entropie* définie comme suit :

Au cours d'une transformation spontanée, l'entropie de l'univers ne peut que croître. Sa variation est nulle pour une transformation réversible et positive pour une transformation irréversible : $\delta S = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.e}} \geq 0$

dS_{syst} et $\delta S_{\text{m.e}}$ respectivement pour le système et le ME

$$\delta S_{m.e} = \frac{\delta Q_{m.ext}}{T_{m.ext}} = -\frac{\delta Q_{syst}}{T_{m.ext}}$$

- Pour une transformation finie :

$$S = \Delta S_{syst} + S_{m.e} \geq 0 \text{ avec } \Delta S_{syst} = \int_{EI}^{EF} dS_{syst} \text{ et } S_{m.e} = \int_{EI}^{EF} \delta S_{m.e}$$

- Pour une transformation réversible :

$$\delta S_{univers} = 0$$

- Pour un système évoluant spontanément de EI à EF à T :

$$dS_{syst} = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

δQ_{rev} = quantité élémentaire de Q échangée avec le ME sur un **chemin réversible**

Donc :

$$\Delta S_{\text{syst}} = S_F - S_I = \int_{EI}^{EF} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

A $T = \text{cste} = T_{\text{ext}}$:

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T_{\text{ext}}}$$

Ici Q_{rev} est la quantité de chaleur échangée au cours du processus réversible à la température T_{ext} .

Remarque : S étant une fonction d'état, la variation d'entropie du système ΔS_{syst} est toujours la même pour les mêmes états initial et final d'un système au cours d'une transformation quel que soit la façon d'effectuer cette transformation.

3. CALCUL DE LA VARIATION D'ENTROPIE

+ Transformation réversible

Soit la détente **isotherme** réversible d'un gp. : **$U = f(T)$**

Loi de Joule : $\Delta U = Q_{\text{rev}} + W_{\text{rev}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{rev}} = n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$

D'où : $\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$

Transformation réversible :

$$Q_{\text{ext}} = - Q_{\text{syst}} = - Q_{\text{rev}} = W_{\text{rev}} = - n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$$

D'où : $S_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{ext}}}{T} = - n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} < 0$

et : $S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = 0$

Conservation de S_{univers} pour une transf. réversible

Transformation irréversible

Soit la détente **isotherme** et irréversible d'un gp :

La ΔS_{syst} du système est idem à celle réversible :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$$

Transformation isotherme : $\Delta U = Q_{\text{irrev}} + W_{\text{irrev}} = 0$

D'où : $Q_{\text{irrev}} = -W_{\text{irrev}} = P_{\text{ext}}(V_F - V_I)$

Donc pour le ME : $S_{\text{ext}} = -\frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} = \frac{W_{\text{irrev}}}{T} = -P_{\text{ext}} \cdot \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) < 0$

Sachant que $|W_{\text{rev}}| > |W_{\text{irrev}}|$ et $Q_{\text{rev}} > Q_{\text{irrev}}$:

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = \left(\frac{Q_{\text{rev}} - Q_{\text{irrev}}}{T} \right) = \left(\frac{|W_{\text{rev}}| - |W_{\text{irrev}}|}{T} \right) > 0$$

$$S_{\text{univers}} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} - P_{\text{ext}} \cdot \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) > 0 : \text{Création d'entropie}$$

Création d'entropie

Il n'y a pas conservation de l'entropie au cours d'une transformation **irréversible** (ou **spontanée**) : il y a **création d'entropie** notée ΔS_i (cf l'exemple précédent)

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = \Delta S_i > 0$$

Soit :

$$S_{\text{univers}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} - \frac{Q_{\text{irrev}}}{T} > 0$$

S_{univers} = variation de S due aux transf. internes du système

Q_{irrev} = Q échangée lors de la transf. réelle spontanée

Q_{rev} = Q échangée sur un chemin réver. (hypothétique)

Cette expression est la traduction du **deuxième principe de la thermodynamique** : $\Delta S_i \geq 0$



Variation d'entropie d'un système

Variation d'entropie d'un système isolé : $\delta Q=0$

$$\delta S_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} \geq 0$$

C'est le cas d'une réaction chimique se produisant dans un réacteur clos de volume invariable et isolé thermiquement de l'extérieur :

$\Delta S_{\text{syst}} = 0$ si la réaction est réversible

$\Delta S_{\text{syst}} > 0$ si la réaction est irréversible (spontanée)

Variation d'entropie d'un système non isolé

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + S_{\text{ext}} = \Delta S_{\text{syst}} \geq 0 \text{ avec } \Delta S_{\text{syst}} \leq S_{\text{ext}}$$

Conclusion:

L'entropie du système peut donc diminuer au cours d'une transformation spontanée ou augmenter au cours d'une transformation non spontanée.

La **condition de spontanéité** $S_{\text{univers}} \geq 0$ peut être satisfaite même lorsque $\Delta S_{\text{syst}} < 0$. En effet, tant que $S_{\text{ext}} > 0$ et $|S_{\text{ext}}| > |\Delta S_{\text{syst}}|$, S_{univers} est bien positive. La diminution de l'entropie du système est alors compensée par une augmentation égale ou plus grande de l'entropie du milieu extérieur.

4. VARIATION D'ENTROPIE D'UN CORPS PUR

Variation d'entropie avec la température

T varie de T_I à T_F avec $T_F > T_I$ (sans changement d'état)

A $P = \text{cste}$, δQ_P fournit pour dT vaut :

$$\delta Q_P = n.C_{P,m}(T).dT = dH$$

Pour un chemin d'évolution réversible considéré :

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = n.C_{P,m}(T). \frac{dT}{T} \quad \text{et} \quad \Delta S = n. \int_{T_I}^{T_F} C_{P,m}(T). \frac{dT}{T}$$

Si $C_{P,m}$ est constante, $\Delta S = n.C_{P,m} \cdot \ln \frac{T_F}{T_I}$ sinon tenir compte dans l'intégration.

A $V = \text{cst}$, $\delta Q_{rev} = n.C_{V,m}(T).dT$ et $\Delta S = n. \int_{T_I}^{T_F} C_{V,m}(T). \frac{dT}{T}$ et ...

Variation d'entropie au cours d'un changement d'état

Un changement d'état d'un corps pur est réversible et s'effectue à $T = \text{cste}$ et $P = \text{cste}$. La Q échangée avec le ME, à T_{ce} , par mole de corps pur est appelée **chaleur latente de changement d'état L_{ce}** (K.J/mol) ou encore **enthalpie de changement d'état $\Delta_{ce}H$** :

$$\Delta_{ce}S = \frac{L_{ce}}{T_{ce}} = \frac{\Delta_{ce}H}{T_{ce}} \quad \Delta_{ce}S > \text{ou} < 0 \text{ suivant le sens}$$

$$\Delta_{fus}S = \frac{L_{fus}}{T_{fus}} = \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} > 0 ; \quad \Delta_{vap}S = \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} > 0 ; \quad \Delta_{sub}S = \frac{\Delta_{sub}H}{T_{sub}} > 0$$

$$\Delta_{cond}S = - \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} < 0 ; \quad \Delta_{soli}S = - \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} < 0$$

Donc : $\Delta_{cond}S = - \Delta_{vap}S$ et $\Delta_{soli}S = - \Delta_{fus}S$

5. TROISIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : ENTROPIE ABSOLUE

Enoncé du troisième principe

*A la **température de zéro** absolue ($T = 0 \text{ K}$), l'**entropie** de tout corps pur sous forme d'un cristal parfait est **nulle**.*

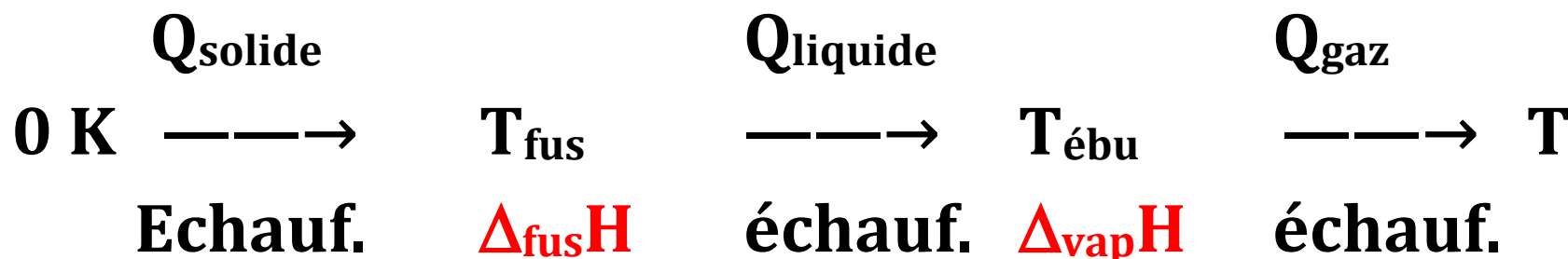
A $T = 0 \text{ K}$, tout corps pur se trouve à l'état solide sous forme d'un cristal parfaitement ordonné et sans défauts. A $T = 0 \text{ K}$, **correspond** un seul arrangement des particules constituant le corps pur, soit **un seul état microscopique** : $\Omega = 1$ et $S = n.R.Ln\Omega = 0$

Entropie molaire absolue

Le troisième principe, qui détermine une origine pour l'entropie, permet d'attribuer une entropie molaire absolue à un corps pur à toute température.

A $P = \text{cste}$: $\Delta S_m = S_{m,T} - S_{m,0} = S_{m,T} = \int_0^T \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_0^T C_{P,m}(T) \frac{dT}{T}$

Exemple : Calcul de $S_{m,T}$ d'un **corps pur gazeux** à l'état gazeux, prendre en compte les transformations suivantes :



$S_{m,T}$ à la température T est :

$$S^{\circ}_{m,T} = \int_0^{T_{fusion}} C_{P,m,sol}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} + \int_{T_{fus}}^{T_{vap}} C_{P,m,liq}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} + \int_{T_{vap}}^T C_{P,m,g}(T) \frac{dT}{T}$$

NB : Les $C_p = f(T)$. Dans le cas des solides, C_p suit la loi de Debye en dessous de 20 K : $C_p = k.T^3$. Les tables thermodynamiques fournissent *entropies molaires standard* $S^{\circ}_{298,15}$ (J.K⁻¹.mol⁻¹).

Le calcul de $S_{m,T}$ à T se fait à partir de $S^{\circ}_{298,15}$:

$$S^{\circ}_{m,T} = S^{\circ}_{m,298} + \int_{298,15}^{T_{fusion}} C_{P,m,sol}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{fus}H}{T_{fus}} + \int_{T_{fus}}^{T_{vap}} C_{P,m,liq}(T) \frac{dT}{T} + \frac{\Delta_{vap}H}{T_{vap}} + \int_{T_{vap}}^T C_{P,m,g}(T) \frac{dT}{T}$$

6. VARIATION D'ENTROPIE AU COURS D'UNE REACTION CHIMIQUE

+ Entropie de réaction ($\Delta_r S$)

Soit dans un **ystème idéalisé** : $\alpha A + \beta B \rightarrow \chi C + \delta D$

$$\Delta_r S = \sum \nu_i S_{m,i} = (\chi \cdot S_{m,C} + \delta \cdot S_{m,D}) - (\alpha \cdot S_{m,A} + \beta \cdot S_{m,B})$$

En générale : $\Delta_r S_T = \sum \nu_i S_{m,i,T}$ avec $\nu_{ip} > 0$ et $\nu_{ir} < 0$

Si la réaction s'effectue dans les conditions standards :

$$\Delta_r S^\circ_T = \sum \nu_i S^\circ_{m,i,T}$$

+ Influence de T sur $\Delta_r S^\circ_T$ de réaction

Utiliser la **loi de Hess** avec un cycle fonction des changements d'état donne la solution.

MERCI

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

CHAPITRE 5

CRITERE D'EVOLUTION SPONTANEE : POTENTIEL CHIMIQUE

INTRODUCTION

Le 2nd principe définit un critère de spontanéité :

- $S_{un} > 0$: Transformation spontanée (irréversible)
- $S_{un} = 0$: Transformation réversible

L'entropie de l'univers étant : $S_{un} = S_{m.e} + \Delta S_{sy} \geq 0$

Le calcul de S devient complexe avec un ME composé de plusieurs sous-systèmes. Il faut donc trouver des critères d'évolution liés uniquement au système, c'est-à-dire indépendants de l'extérieur, deux fonctions :

- **Energie libre F**
- **Enthalpie libre G**

1. FONCTION D'ETAT : ENERGIE LIBRE F

▪ Critère d'évolution spontanée à T et V constants

Soit 1 transfor.: **V = cst** ; **T = cste** et seul travail $W = f(P)$:

$$dU_{\text{syst}} = \delta Q_{\text{syst}} + \delta W_{\text{syst}} = \delta Q_{\text{syst}}$$

D'après le 2nd principe :

$$\delta S_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.ext}} \geq 0 \text{ et } \delta S_{\text{m.ext}} = \frac{\delta Q_{\text{ext}}}{T} = - \frac{\delta Q_{\text{syst}}}{T} = - \frac{dU_{\text{syst}}}{T}$$

$$\text{d'où } \delta S_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} - \frac{dU_{\text{syst}}}{T} \geq 0 \text{ soit } d(U-TS)_{\text{syst}} \leq 0$$

$F = U-TS$ = énergie libre ou fonction de Helmholtz

A T et V cst, F = critère d'évolution spontanée indépendant du ME : **$dF \leq 0$ ou $\Delta F \leq 0$, pour une transformation finie**

■ Interprétation de $F = U - TS$

$$dF = dU - T.dS - S.dT = \delta Q + \sum(\delta W) - T.dS - S.dT$$

Le système peut échanger avec le ME, le travail des forces de pression (W_P), le travail dit *utile* ou *utilisable* ($W' = W_{\text{él}} = \dots$)

$$\text{D'où : } dF = \delta Q - P_{\text{ext}}dV + \delta W' - T.dS - S.dT$$

$$\text{Or : } dT = dV = 0, \quad dF = \delta Q + \delta W' - T.dS, \text{ avec } TdS = \delta Q_{\text{rév}}$$

$$\text{Cas de transf. réversible : } dF = \delta W' \text{ ou } dF = 0 \text{ si } \delta W' = 0$$

$$\text{Cas de transf. irréversible : } dF < \delta W' \text{ ou } dF < 0 \text{ si } \delta W' = 0$$

Conclusion : Lors d'1 transf. Spont. isotherme à $V = \text{cst}$, ΔF du système est inférieure au travail utile W' effectué et négative en l'absence de w' .

2. FONCTION D'ETAT ENTHALPIE LIBRE G

▪ Critère d'évolution spontanée à T et P constantes

A $P = \text{cst}$ et avec seul travail $W = f(P)$. La Q échangée avec le ME est égale à ΔH_{syst} . Pour le ME, $\delta Q_{\text{ext}} = -dH_{\text{syst}}$

La condition de spontanéité s'écrit :

$$\delta S_{\text{univ}} = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.ext}} = dS_{\text{syst}} - \frac{dH_{\text{syst}}}{T} \geq 0$$

ou $dH_{\text{syst}} - T \cdot dS_{\text{syst}} \leq 0$ soit $d(H-TS)_{\text{syst}} \leq 0$

$G = H - TS = \text{enthalpie libre ou fonction de Gibbs}$

A T et P cst, G = condition d'évolution spontanée liée seulement aux caractéristiques du système étudié :

$$dG \leq 0 \text{ ou } \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \leq 0$$

▪ Interprétation de $F = U - TS$

Cas d'1 transf. Réversible (P et T cstes)

$$dG = d(H - TS) = dH - T.dS - S.dT = dU + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$$

$$dG = \delta Q_{\text{rév}} + \delta W' - P.dV + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$$

$$dG = \delta W' \text{ ou } dG = 0 \text{ si } \delta W' = 0$$

Cas d'1 transf. Irréversible (P et T cstes)

$$dG = \delta W' + \delta(Q_{\text{irrév}} - \delta Q_{\text{rév}}) < \delta W'$$

Conclusion : La variation dG au cours d'1 transf. irréversible est inférieure au W utile effectué par le système considéré. Lorsqu'aucun W autre que le W mécanique n'est effectué : $\Delta G < 0$

3. VARIATION D'ENTHALPIE LIBRE EN L'ABSENCE DE REACTION CHIMIQUE

A **T = cst** pour n moles de **gp** : $P_I, n, T \rightarrow P_F, n, T$

▪ Variation de G avec la pression à T cst

Cas **réversible** sans W utile : $dG = \delta Q_{\text{rév}} + V.dP - T.dS - S.dT$

$$\text{A T cst: } dG = V.dP \text{ et } \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = V$$

D'où :

$$\Delta G_T = nRT \ln \frac{P_F}{P_I}$$

Si $P_I = P^\circ = 1 \text{ bar}$, on a : $G_{T,P} = G^\circ_T + nRT \ln P$

▪ Variation de G avec la température à P cste

D'après: $dG = V.dP - S.dT$, $dG = -S.dT$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P = -S$

4. VARIATION D'ENTHALPIE LIBRE DES SYSTEMES CHIMIQUES

- Sens d'évolution d'une réaction chimique: effets des facteurs énergétique et entropique

$$G = H - T.S$$

$$\text{A } T = \text{cste}, dG = dH - T.dS \text{ ou } \Delta_r G = \Delta_r H - T. \Delta_r S$$

Signe ($\Delta_r G$) = f(signes de $\Delta_r H$, $\Delta_r S$ et valeurs de T)

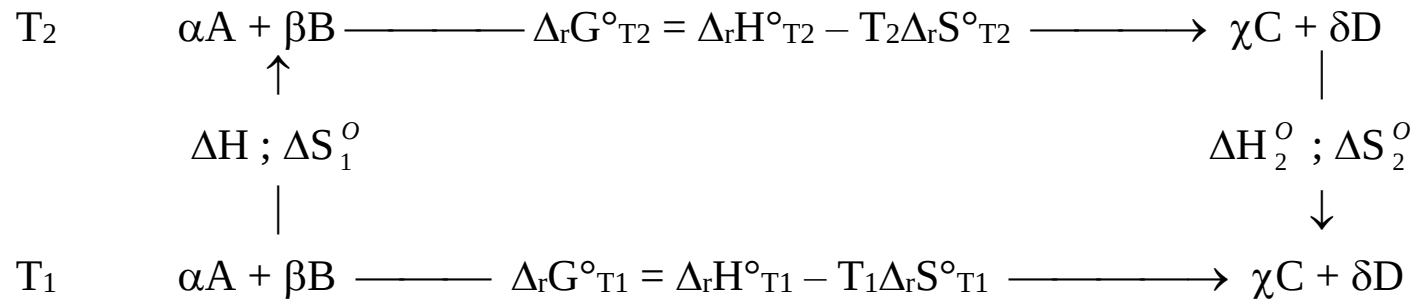
Cf tableau des signes dans le support

▪ Détermination de $\Delta_r G^\circ$ à partir des grandeurs standard de réaction $\Delta_r H^\circ_T$ et $\Delta_r S^\circ_T$

$\Delta_r G^\circ$ à T donnée peut être calculée à partir de :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ$$

Le calcul de $\Delta_r G^\circ$ à $T_2 \neq T_1 = 298,15$ K utilise un cycle :



On a : $\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{298,15} + \int_{298,15}^{T_2} \sum \nu_i C_{P,i}^\circ dT$

$\Delta_r S^\circ_{T_2} = \Delta_r S^\circ_{298,15} + \int_{298,15}^{T_2} \sum \nu_i C_{P,i}^\circ \frac{dT}{T}$ et $\Delta_r G^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_2} - T_2 \Delta_r S^\circ_{T_2}$

- Détermination de $\Delta_r G^\circ_T$ à partir des enthalpies libres standard de formation, $\Delta_f G^\circ$

On utilise la **loi de Hess** ; formation d'un composé chimique à partir des corps purs simples, $\Delta_f G^\circ_T$, pris dans les conditions standard de référence :

$$\Delta_r G^\circ_T = \sum_i \nu_i \cdot \Delta_f G^\circ_{T,i}$$

ν_i étant le coefficient algébrique du constituant i.

5. EQUATIONS FONDAMENTALES DE LA THERMO.

Un système fermé, siège d'aucune réaction chimique, ne peut échanger de matière avec le ME. Il peut par contre, au cours d'une **transf. réversible**, échanger avec l'extérieur :

- Du W mécanique : $\delta W_{\text{rév}} = - P_{\text{ext}}.dV = - P.dV$
et/ou
- De l'énergie thermique : $\delta Q_{\text{rév}} = T.dS$

L'état d'un système fermé peut être défini par 2 paramètres choisis parmi T, P, V et S.

■ Energie interne U

1^{er} prin. : $dU_{\text{rév}} = \delta W_{\text{rév}} + \delta Q_{\text{rév}}$ et 2^e prin. : $\delta Q_{\text{rév}} = T.dS$

D'où : $dU_{\text{rev}} = -PdV + T.dS$ or $dU = DTE$ alors $dU_{\text{rev}} = dU_{\text{irrev}}$

Conclusion : Pour toute transf. d'1 système fermé, qui s'effectue sans changement de composition, on a :

✚ $dU = T.dS - P.dV$ (1^{ère} Equa. Fondam. de la therm.)

Conséq. maths : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$ d'où : $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$ et $P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$

Les dérivées 2nd de U donnent :

✚ $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$ (1^{ère} Relation de Maxwell)

■ Enthalpie H

$$H = U + P.V \Rightarrow dH = dU + P.dV + V.dP$$

$$dH = T.dS - P.dV + P.dV + V.dP$$

 **$dH = T.dS + V.dP$ (2^{eme} Equa. Fondam. de la therm.)**

Conséqu. maths : $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP$ d'où **$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$** et **$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$**

Les dérivées 2nd de H conduisent à :

 **$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$ (2^{eme} Relation de Maxwell)**

■ Energie libre ou énergie de Helmholtz F

Par définition : $F = U - TS$

Soit : $dF = dU - T.dS - S.dT = \dots$

 $dF = -P.dV - S.dT$ (3^{eme} Equa. Fondam. de la therm.)

Conséqu. maths : $dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT$ d'où $-P = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ et $-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$

Les dérivées 2nd de F donnent :

 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ (3^{eme} Relation de Maxwell)

■ Enthalpie libre ou énergie de Gibbs G

Par définition : $G = H - TS$

Soit : $dG = dH - T.dS - S.dT = dU + P.dV + V.dP - T.dS - S.dT$

 $dG = V.dP - S.dT$ (4^e Equ. Fonda. de la thermod.)

Conséquence : $dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT$ d'où $V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$ et $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$

Les dérivées 2nd de G donnent :

 $-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ (4^e Relation de Maxwell)

6. POTENTIEL CHIMIQUE

■ Définition, condition d'évolution spontanée

Définition : Soit un système homogène, monophasé, de $n_1, n_2, \dots, n_i$ moles de substances $A_1, A_2, \dots, A_i$.

G , fonction extensive, dépend de la composition chimique du système : $G = f(P, T, n_1, n_2, \dots, n_i)$

$$dG = DTE : \quad dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P, T, n_{j \neq i}} dn_i$$

Les dérivées partielles $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, n_i}$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, n_i}$ étant respectivement égales à $-S$ et V . Il vient :

$$dG = - S.dT + V.dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}} dn_i$$

Par définition, $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}}$ est le **potentiel chimique du constituant A_i** . C'est donc son enthalpie libre molaire partielle. Idem pour les expressions semblables :

$$dU = - P.dV + T.dS + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec : } \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{V,S,n_{j \neq i}}$$

$$dH = V.dP + T.dS + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec } \mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{P,S,n_{j \neq i}}$$

$$dF = - P.dV - S.dT + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec } \mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{V,T,n_{j \neq i}}$$

$$dG = - S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{avec } \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}}$$

On déduit : Pour un constituant A_i :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{V,S,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{P,S,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{V,T,n_{j \neq i}}$$

Retour sur la condition d'évolution spontanée

Il vient : $dG = - S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i dn_i$

Or : $dG + S.dT - V.dP \leq \delta W'$

Soit : $\sum_i \mu_i dn_i \leq \delta W'$

Dans le cas particulier des *transformations à P et T cstes*, on retrouve la condition d'évolution spontanée définie plus haut : $dG < \delta W'$ soit:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i < \delta W'$$

Cette expression est une des expressions clé de la thermodynamique chimique.

Elle montre que lors d'une transformation effectuée à pression et température, constantes, un travail utile peut être récupéré à condition que la composition chimique du système soit modifiée : travail électrique fourni par une pile, travail mécanique fourni par les muscles, etc.

Lorsqu'un travail utile n'est échangé par le système, la condition d'évolution spontanée s'écrit : **$dG < 0$**

- **Enthalpie libre totale et potentiel chimique**

Potentiel chimique et enthalpie libre

G étant une fonction extensive.

- **Pour un système chimique à un seul constituant :**

$$G_i = n_i \cdot \mu_i \text{ et } \mu_i = \frac{G_i}{n_i} = G_{m,i}$$

Le potentiel chimique est l'enthalpie libre molaire G_m .

- **Pour un système de plusieurs constituants :**

$$G = \sum_i n_i \cdot \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_{j \neq i}} = \sum_i n_i \cdot \mu_i$$

Relation de Gibbs-Duhem

Par différentiation de l'équation précédente :

$$dG = \sum_i \mu_i \cdot dn_i + \sum_i n_i \cdot d\mu_i$$

Or : $dG = -S \cdot dT + V \cdot dP + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$

on a : $S \cdot dT - V \cdot dP + \sum_i n_i \cdot d\mu_i = 0$

C'est la **relation de Gibbs-Duhem**.

A T et P cstes, elle devient : $\sum_i n_i \cdot d\mu_i = 0$

et $dG = \sum_i \mu_i \cdot dn_i = \mu_1 \cdot dn_1 + \mu_2 \cdot dn_2 + \mu_3 \cdot dn_3 + \dots$

Ici μ_i apparaît comme le taux de variation de G lorsque le nombre de moles du constituant A_i varie, ceux des autres constituants restants constants.

■ Variation du potentiel chimique avec la pression

A T cste, 1 système de n moles d'un **gp** à composition cste :

$$G(P_0, T, n) \longrightarrow G(P, T, n)$$

De $dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i dn_i$, on a: $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} = V = \frac{nRT}{P}$

Après intégration : $G(P, T, n) = G(P_0, T, n) + nRT \ln \frac{P}{P_0}$

De même: $\mu(P, T) = \mu(P_0, T) + RT \ln \frac{P}{P_0}$

Si l'état EI est dans les conditions standard, $P_0 = P^\circ$ et :

$$\mu(P, T) = \mu^\circ_T + RT \ln \frac{P}{P^\circ} \text{ avec } P^\circ = 1 \text{ bar}$$

Soit $\mu(P, T) = \mu^\circ_T + RT \ln P$

Dans un mélange de gp : $\mu_i(P, T) = \mu^\circ_i(T) + RT \ln P_i$

$$G(P, T) = \sum_i n_i \mu_i = \sum_i n_i \mu^\circ_i(T) + RT \sum_i n_i \ln P_i$$

■ Notion d'activité : expression généralisée du potentiel chimique

Les expressions précédentes de G ne sont applicables qu'à un système homogène gazeux. En cas de plusieurs phases (solides, liquides ou gaz), l'expression généralisée est la suivante :

$$\mu_i(P,T) = \mu_i^*(P, T) + RT \ln a_i$$

$\mu_i(P,T)$: potentiel chimique du constituant A_i

$\mu_i^*(P, T)$: pot. chimique de référence du constituant A_i

a_i représente l'*activité* du constituant A_i : $a_i = \gamma_i \cdot \frac{Y_i}{Y_{ref}}$

Avec :

Y_i = variable d'état de composition chimique pour A_i ,

$Y_{\text{réf}}$ = valeur de référence prise par la variable Y_i dans l'état de référence choisi pour le constituant A_i ,

γ_i = coefficient d'activité du constituant A_i

Le coefficient d'activité γ_i est une mesure des interactions existant entre les particules dans une phase homogène.

- $\gamma_i = 1 \Rightarrow$ système idéalisé (gp ou solution idéale)
- $0 < \gamma_i < 1 \Rightarrow$ systèmes réels

Potentiel chimique d'un gaz

- Gaz parfait ($\gamma = 1$) :

La variable d'état de composition chimique est la pression partielle : $Y_i = P_i = x_i \cdot P$

Etat de référence, gaz à l'état standard : $Y_{\text{réf}} = P^\circ = 1 \text{ bar}$

On a : $a_i = P_i$ et $\mu_i(P, T) = \mu_i^*(P^\circ, T) + RT \ln P_i$

NB : Etat standard choisi pour EI, alors $\mu_i^*(P^\circ, T) = \mu_i^\circ(T)$

D'où : $\mu_i(P, T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln P_i$

- Gaz réel ($\gamma < 1$) : $\mu_i(P, T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(\gamma_i P_i)$

Le terme $\gamma_i \cdot P_i$ est appelé *fugacité* du gaz et traduit l'écart à un comportement de gaz parfait

Potentiel chimique en phase condensée

■ Cas des liquides :

Y_i = fraction mol. x_i : $Y_i = x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} = \frac{n_i}{N}$, N = nbre total de mol

L'état de *référence* pour un liquide est le *liquide pur* :

$Y_{\text{réf}} = x_{\text{réf}} = 1$ d'où : $\mu_i(P, T) = \mu_i^*(P, T, x_{\text{réf}} = 1) + RT \ln x_i$

μ_i^* est fonction de $\mu_i(P^\circ, T)$ et du vol. mol. V_m du liquide pur:

$$\mu_i^*(P, T, x_{\text{réf}} = 1) = \mu_i(P^\circ, T) + \int_{P^\circ}^P \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T, n_j} dP = \mu_{i(T, P^\circ)} + \int_{P^\circ}^P V_m \cdot dP$$

On le négligera le plus souvent la dépendance avec P :

$$\mu_i^*(P, T, x_{\text{réf}} = 1) \approx \mu_i(P^\circ, T) = \mu_i^\circ(T)$$

et donc : $\mu_i(P, T) \approx \mu_i^\circ(T) + RT \ln x_i$

■ Cas des solides purs :

$Y_i = \text{fraction mol. } x_i : Y_i = x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} = \frac{n_i}{N}$, $N = \text{nbre total de mol}$

Dans 1 tel système chimique, chaque solide constitue une phase indépendante : $Y_i = x_i = Y_{\text{réf}} = 1$ et $a_i = 1$.

En négligeant les variations du potentiel chimique avec la pression, il vient :

$$\mu_i(P,T) \approx \mu_i^\circ(T)$$

■ Cas des solutions aqueuses :

(a) *solutions diluées (ou idéales, $\gamma = 1$) :*

La variable $Y_i = m_i = \frac{\text{nombre.de.mole.de.Ai}}{1.\text{kg.de.solvant}} = \text{molalité}$

En pratique on utilise $Y_i = C_i = [A_i] \frac{\text{nombre.de.mole.de.Ai}}{1.\text{litre.de.solution}} = \text{conc. mola.}$

L'état de référence pour un soluté A_i est une solution de concentration $Y_{\text{réf}} = C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$ (hypothétique)

$$\mu_i(P, T) = \mu_i^*(P, T, C^\circ) + RT \ln C_i$$

Or : $\mu_i^*(P, T, C^\circ) = \mu_i(T, P^\circ, C^\circ) + \int_{P^\circ}^P V_m dP$

On néglige la dépend. à P: $\mu_i^*(P, T, C^\circ) \approx \mu_i(T, P^\circ, C^\circ) = \mu_i^\circ(T)$

et donc : $\mu_i(P, T) \approx \mu_i^\circ(T) + RT \ln C_i$

(b) *solutions concentrées (ou réelles, $\gamma \neq 1$) :*

L'activité $a_i = \gamma_i \cdot \frac{C_i}{C^\circ}$ et : $\mu_i(P,T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(\gamma_i \cdot C_i)$

$$\mu_i(P,T) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln\left(\gamma_i \cdot \frac{Y_i}{Y_{ref}}\right) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln a_i$$

$\gamma_i = 1$ (système idéalisé)

$Y_i = P_i$ (gaz) = x_i (solide ou liquide pur) = C_i (soluté)

$Y_{ref} = 1$ (unité SI)

Dans cette expression, la dépendance en pression du potentiel chimique pour les solides, liquides et solutés est négligée

7. ENTHALPIE LIBRE DE REACTION EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DE REACTION

Soit une réaction monotherme et monobare :



$$t = 0 \quad n_0(A) \quad n_0(B) \quad n_0(C) \quad n_0(D)$$

$$t \quad n_t(A) \quad n_t(B) \quad n_t(C) \quad n_t(D)$$

$$n_0(A) - \alpha\xi \quad n_0(B) - \beta\xi \quad n_0(C) + \lambda\xi \quad n_0(D) + \delta\xi$$

Avec : $d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \Rightarrow dn_i = \nu_i \cdot d\xi$

A T et P cstes : $dG = \sum_i \mu_i dn_i = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = (\lambda\mu_C + \delta\mu_D - \alpha\mu_A - \beta\mu_B) \cdot d\xi$

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \lambda \cdot \mu_C + \delta \cdot \mu_D - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B)$$

En remplaçant les potentiels chimiques μ_i par leurs expressions : $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \cdot \ln(a_i)$

on a: $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \lambda \cdot \mu^\circ_C + \delta \cdot \mu^\circ_D - (\alpha \cdot \mu^\circ_A + \beta \cdot \mu^\circ_B) + RT \cdot \ln \left[\frac{(a_C)^\lambda (a_D)^\delta}{(a_A)^\alpha (a_B)^\beta} \right]$

$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right]$, dépend que de T

$\prod_i (a_i)^{\nu_i}$ = produit mixte des activités

$\sum \nu_i \mu_i^0 = \Delta_r G_T^0$ = *enthalpie libre standard de réaction*

$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right]$ est fondamentale. Elle permet de comprendre l'évolution d'une réaction chimique depuis l'état initial jusqu'à l'équilibre.

On notera d'ores et déjà que l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ est *une grandeur dérivée ou instantanée, ou encore locale*, puisque c'est par définition la dérivée partielle de G par rapport à ξ , à T et P constantes. *Ce n'est donc pas la variation d'enthalpie libre entre l'état initial du système et l'état du système au point d'avancement ξ .*

Par contre, l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ est indépendante de ξ , puisque c'est une grandeur standard. Elle représente la variation d'enthalpie libre standard G° par mol d'avancement.

MERCI

CHM 106 : ELEMENTS DE THERMO

CHAPITRE 6

EQUILIBRES CHIMIQUES

INTRODUCTION

Lorsqu'à la fin d'une réaction chimique, coexistent les produits formés et une fraction de tous les réactifs initiaux, on dit que la *réaction est incomplète*. Dans le cas où le système évolue jusqu'à la disparition totale d'un ou plusieurs réactifs initiaux, on dit que la *réaction est totale ou complète*.

Si la réaction est *renversible* : $\alpha A + \beta B \rightleftharpoons \lambda C + \delta D$

Les variables inten. (T, P, P_i, C_i) et exten. (V, n_i) qui décrivent le système sont appelés *facteurs d'équilibre*. Si elles ne varient plus au cours du temps, le système est en *équilibre thermodynamique*.

1. CARACTERISTIQUES DE L'EQUILIBRE THERMO.

Equilibre chimique

En cinétique, toutes les réactions sont réversibles :



Pour une réaction complète, $v_{-1} \ll v_1$: réaction quasi totale et non renversible : $\alpha A + \beta B \rightarrow \lambda C + \delta D$

Une *réaction renversible* est une *réaction incomplète* appelée *équilibre chimique*. A EF, le système est constitué de mélange des produits formés et des réactifs non consommés.



Caractéristiques d'un système chimique en équilibre thermodynamique

Les principaux caractères d'un équilibre chimique ayant atteint l'équilibre thermodynamique sont:

- (a) Etant donné un jeu de variables d'état ($T, P, n_i, \dots$), l'état d'équilibre thermo. du système chimique est unique ;**
- (b) Un équilibre thermodynamique est un équilibre dynamique : 2 réactions inverses ont lieu avec des vitesses égales non nulles ;**
- (c) Un équilibre thermodynamique est un équilibre stable : si l'on modifie l'une des variables d'état du**

système à l'équilibre, le système évolue vers un nouvel état thermodynamique proche du précédent. Si l'on rétablit les conditions initiales, le système retourne à la situation d'équilibre thermodynamique initiale ;

- (d) Un système chimique à l'équilibre thermodynamique a une composition fixe dans le temps. Celle-ci ne varie pas aussi longtemps qu'on ne modifie pas les paramètres d'état du système par une perturbation externe (T, P, extraction ou ajout d'un constituant).**



Equilibre chimique homogène, hétérogène, équilibre physique

▪ Notion de phase

Une phase est une partie du système où les grandeurs intensives sont des fonctions continues de l'espace

▪ Equilibre homogène

Un équilibre pour lequel toutes les espèces chimiques réagissantes sont présente dans une seule phase

▪ Equilibre hétérogène

Un équilibre pour lequel les espèces chimiques sont réparties dans plusieurs phases (solide-gas ou ...)

▪ **Equilibre physique**

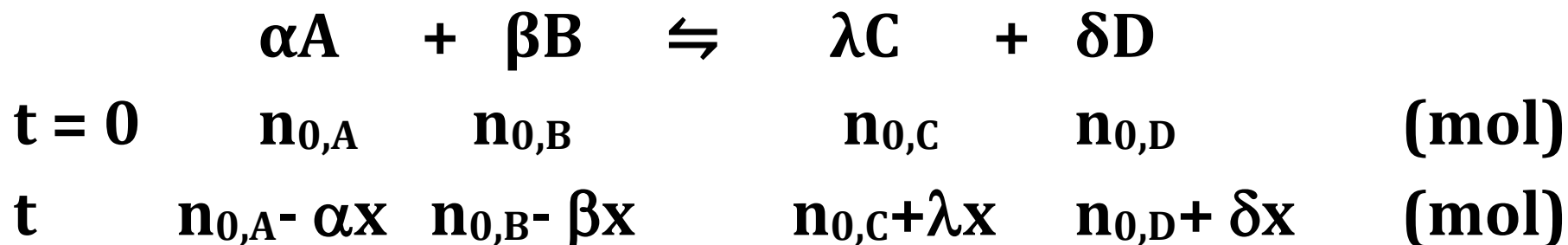
Le changement d'état d'un corps pur à T et P est considéré comme un équilibre physique : $\text{H}_2\text{O}_l \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_v$

On parle d'équilibre physique par opposition aux équilibres chimiques précédents qui mettent en jeu des transformations chimiques des espèces réagissantes

2. FORCE MOTRICE DE LA REACTION CHIMIQUE : CONDITION D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

Force motrice d'une réaction chimique

Soit la réaction suivante à température et pression constantes :



Condition d'évolution spontanée dans le sens direct (1) :

$$dG < 0 \Rightarrow \Delta_r G_T \cdot d\xi < 0 \Rightarrow \Delta_r G_T < 0 \quad \text{car } \xi > 0$$

$\Delta_r G_T$ = différence d'enthalpie libre entre les réactifs et les produits au point d'avancement ξ :

$$\Delta_r G_T = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \sum_j (\nu_j \mu_j)_{\text{produits}} - \sum_i (\nu_i \mu_i)_{\text{réactifs}} = \lambda \cdot \mu_C + \delta \cdot \mu_D - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B)$$

Réaction spontanée dans le sens (1) si la somme des potentiels des produits < à celle des réactifs.

$\Delta_r G_T$ apparaît alors comme une force motrice de la réaction. Tant qu'elle est négative, la réaction évolue dans le sens direct.

Condition d'équilibre thermodynamique

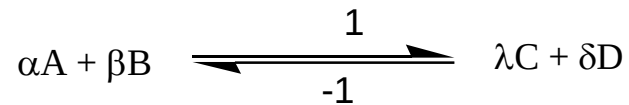
A l'état initial $\Delta_r G_T = 0 - (\alpha \cdot \mu_A + \beta \cdot \mu_B) < 0$. L'existence d'une force motrice fait démarrer la réaction dans le sens (1). L'avancement ξ de la réaction augmentant, l'enthalpie libre des réactifs (A+B) diminue et celle des produits (C+D), nulle au départ, augmente. Par conséquent, la valeur absolue de la force motrice diminue.

Lorsque $\Delta_r G_T = 0 \Rightarrow \sum_j (\nu_j \mu_j)_{\text{produits}} = \sum_i (\nu_i \mu_i)_{\text{réactifs}}$, l'enthalpie libre des réactifs et celle des produits sont identiques : **force motrice de la réaction est nulle**. Le système a atteint l'état d'énergie libre minimale : équilibre thermodynamique

3. CONSTANTE D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE K_T

Loi des équilibres

Soit :



$$\Delta_r G(T,P) = \sum_i \nu_i \mu_{i,(T)} = \sum_i \nu_i \mu_{i_i^0(T)} + RT \cdot \ln \left[\frac{a_C^\lambda a_D^\delta}{a_A^\alpha a_B^\beta} \right]$$

$$\text{Ou } \Delta_r G(T,P) = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right] = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln Q$$

ν_i = coefficient stoechiométrique de l'espèce i,

$\prod_i (a_i)^{\nu_i}$ = produit mixte des activités ou *quotient des*

activités noté Q

$$\Delta_r G_T^0 = \sum_i \nu_i \mu_{i_i^0(T)} = \text{enthalpie libre standard}$$

L'équilibre thermodynamique est atteint si $\Delta_r G_T = 0$:

D'où : $\Delta_r G_T^0 = -RT \cdot \ln Q_{\text{éq}}$ soit $Q_{\text{éq}} = \exp\left(\frac{-\Delta_r G_T^0}{RT}\right)$

Cette valeur particulière de Q correspond à l'état d'équilibre du système et est appelée constante d'équilibre thermodynamique et notée K_T .

$$Q_{\text{éq}} = K_T = \exp\left(\frac{-\Delta_r G_T^0}{RT}\right) = \left[\frac{a_{C,\text{éq}}^\lambda \cdot a_{D,\text{éq}}^\delta}{a_{A,\text{éq}}^\alpha \cdot a_{B,\text{éq}}^\beta} \right] = \prod_i (a_i)_{\text{éq}}^{\nu_i}$$

Cette relation constitue la loi des équilibres ou loi de Guldberg et Waage. Elle ne s'applique qu'à un système fermé en équilibre. K_T est sans dimensions



Dimensionnement de la constante d'équilibre thermodynamique

En fonction du type de solution (gazeuse, mélanges solide-gaz, ...), K_T est dimensionnée nommée constante d'équilibre relative aux **pressions partielles** $K_{P,T}$ et constante d'équilibre **relative aux concentrations** $K_{C,T}$.

Constante d'équilibre relative aux pressions partielles
Pour un mélange de gaz parfaits on a :

$$K_T = \prod_i (a_i)_{\text{eq}}^{\nu_i} = \frac{\left(\frac{P_C}{P^\circ}\right)_{\text{eq}}^\lambda \cdot \left(\frac{P_D}{P^\circ}\right)_{\text{eq}}^\delta}{\left(\frac{P_A}{P^\circ}\right)_{\text{eq}}^\alpha \cdot \left(\frac{P_B}{P^\circ}\right)_{\text{eq}}^\beta} = \prod_i \left(\frac{P_i}{P^\circ}\right)_{\text{eq}}^{\nu_i} = \left[\prod_i P_{i,\text{eq}}^{\nu_i} \right] \frac{1}{(P^\circ)^{\Delta\nu}} = \frac{K_{P,T}}{(P^\circ)^{\Delta\nu}} \text{ avec } \Delta\nu = (\lambda + \delta) - (\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow K_{P,T} = \prod_i P_{i,eq}^{v_i} = K_T \cdot (P^\circ)^{\Delta v}$$

Elle est indépendante de la pression totale P et ne varie qu'avec T . La valeur numérique de $K_{P,T}$ est identique à celle de K_T si les pressions sont en bar.

- si P est en bar, $P^\circ = 1$ bar et $K_{P,T}$ en **(bar) $^{\Delta v}$**
- si P en atm, $P^\circ = 1,01325$ atm et $K_{P,T}$ en **(atm) $^{\Delta v}$** .
- si $\Delta v = 0$, $K_{P,T}$ est **sans dimension**.

Constante d'équilibre relative aux concentrations

Dans une solution idéale :

$$K_T = \prod_i (a_i)_{\text{éq}}^{\nu_i} = \frac{\left(\frac{C_C}{C^\circ}\right)_{\text{éq}}^\lambda \cdot \left(\frac{C_D}{C^\circ}\right)_{\text{éq}}^\delta}{\left(\frac{C_A}{C^\circ}\right)_{\text{éq}}^\alpha \cdot \left(\frac{C_B}{C^\circ}\right)_{\text{éq}}^\beta} = \prod_i \left(\frac{C_i}{C^\circ}\right)_{\text{éq}}^{\nu_i} = \left[\prod_i C_{i,\text{éq}}^{\nu_i} \right] \frac{1}{(C^\circ)^{\Delta\nu}} = \frac{K_{C,T}}{(C^\circ)^{\Delta\nu}} \Rightarrow K_{C,T} = \prod_i C_{i,\text{éq}}^{\nu_i} = K_T \cdot (C^\circ)^{\Delta\nu}$$

$K_{C,T}$ est la constante d'équilibre relative aux concentrations. Elle est indépendante de la pression totale P et ne varie qu'avec T.

$K_{C,T}$ en $(\text{mol.l}^{-1})^{\Delta\nu}$

$C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1}$ par définition

Relation entre $K_{P,T}$ et $K_{C,T}$

Pour un système gazeux et uniquement pour un système gazeux, on peut relier $K_{P,T}$ et $K_{C,T}$.

En supposant que les gp, les pressions partielles peuvent être reliées aux concentrations par :

$$P_i = \frac{n_i}{V} \cdot RT = C_i \cdot RT \quad \text{et} \quad K_{P,T} = \frac{C_{C,\text{éq}}^\lambda \cdot C_{D,\text{éq}}^\delta}{C_{A,\text{éq}}^\alpha \cdot C_{B,\text{éq}}^\beta} (RT)^{\Delta \nu} = K_{C,T} (RT)^{\Delta \nu}$$

$$K_{P,T} = K_{C,T} (RT)^{\Delta \nu}$$

Prévision du sens d'évolution d'un équilibre chimique

On compare les valeurs respectives de Q et de K_T .

A tout instant : $\Delta_r G(T,P) = \Delta_r G^\circ_T + RT \cdot \ln Q$

Or $\Delta_r G^\circ_T = - RT \cdot \ln K_T$, il vient : $\Delta_r G(T,P) = RT \cdot \ln \left(\frac{Q}{K_T} \right)$

- si $Q < K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) < 0$, *sens (1)*. La valeur de Q augmente et l'évolution s'arrêtera lorsque $Q = K_T$
- si $Q = K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) = 0$, *équilibre hermodynamique*
- si $Q > K_T \Rightarrow \Delta_r G(T,P) > 0$, *sens (-1)*. La valeur de Q diminue et l'évolution s'arrêtera lorsque $Q = K_T$

Notion de température d'inversion

Soit l'équilibre: $\alpha A + \beta B \xrightleftharpoons[-1]{1} \lambda C + \delta D$

La température d'inversion T_{in} est la température pour laquelle la réaction est à l'équilibre thermodynamique dans les conditions standard

T_{in} est donc définie par $\Delta_r G(T, P) = \Delta_r G^\circ_T = 0$

Si on connaît $\Delta_r H^\circ_T$ et $\Delta_r S^\circ_T$ à une température T , on peut calculer T_{in} en supposant que ces deux grandeurs varient peu entre T et T_{in} : $\Delta_r H^\circ_T - T_{in} \cdot \Delta_r S^\circ_T = 0$

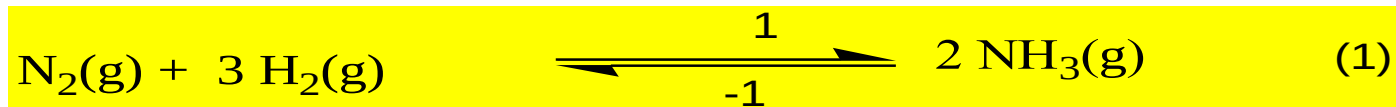
$$T_{in} = \frac{\Delta_r H^\circ_T}{\Delta_r S^\circ_T}$$

Précision sur la constante d'équilibre

Equation-bilan et constante d'équilibre

La valeur de $\Delta_r G_T$ et autre grandeur de réaction dépend de l'équation-bilan choisie pour représenter le phénomène. Il en est de même pour K_T

Exemple :



$$\Delta_r G^\circ_{773 (1)} = 70,93 \text{ KJ.mol}^{-1} \text{ et } K_{773 (1)} = 1,6.10^{-5}$$



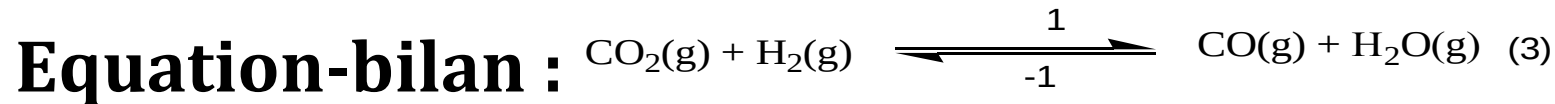
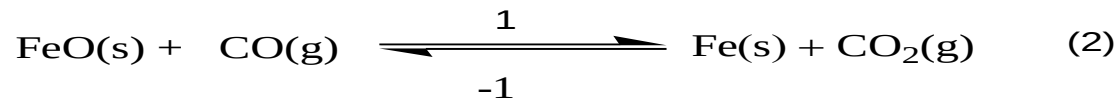
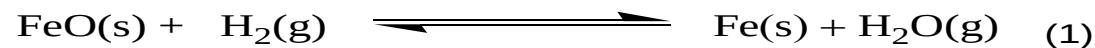
$$\Delta_r G^\circ_{773 (2)} = \frac{1}{2} \Delta_r G^\circ_{773 (1)} \text{ et } K_{773 (2)} = 4.10^{-3}$$

Calcul de K_T relative à une équation-bilan obtenue par une combinaison linéaire d'équations-bilan

$\Delta_r G^\circ_T$ = somme de la combinaison linéaire et avec

$\Delta_r G^\circ_T = -RT \ln K_T$ on détermine K_T

Exemple : A $T = 1073 \text{ K}$, $K_1 = 0,55$ et $K_2 = 0,5$ les cstes d'éq de :



$$\Delta_r G^\circ_{1073} (3) = \Delta_r G^\circ_{1073} (1) - \Delta_r G^\circ_{1073} (2) \text{ et } K_T (3) = \frac{K_{T(1)}}{K_{T(2)}} = 1,1$$

4. DEPLACEMENT DES EQUILIBRES CHIMIQUES



Variance, théorème de Gibbs

Un équilibre chimique dépend de différentes variables intensives, encore appelées facteurs d'équilibre : T , P et composition chimique, c'est-à-dire $[]$ ou pressions partielles des constituants, suivant qu'il s'agisse de phases liquide ou gazeuse.

Le nombre de ces variables que l'on peut fixer pour atteindre un état d'équilibre thermodynamique est appelé variance v du système.

On parle aussi du *nombre de variables indépendantes*, autrement dit du nombre de facteurs d'équilibre que l'on peut modifier indépendamment sans qu'il y ait rupture de l'équilibre chimique.

Exple : $\text{H}_2\text{O (l)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O (g)}$

Les facteurs d'équilibre sont T et $P = P_{\text{H}_2\text{O}}$: $K_{P,T} = P_{\text{H}_2\text{O}}$

Ainsi un seul paramètre intensif peut être fixé pour que l'équilibre soit réalisé : variance = 1

Selon la formule ou théorème de Gibbs, la variance d'un système chimique comprenant plusieurs espèces en équilibre dans différentes phases est :

$$v = C + 2 - \varphi$$

- 2 représentent les paramètres physiques : T et P.
- φ = nombre de phases
- $C = N - r$ = nombre de constituants indépendants
- N = nombre total d'espèces chimiques N
- r = nbre d'équations chimiques indépendantes

Définition : variance = nombre de paramètres intensifs indépendants à l'équilibre, c'est-à-dire le nombre total de paramètres intensifs A diminué du nombre B de relations existant entre eux : $\nu = A - B$

Comme : $A = 2 + N.\varphi$, le décompte du nbre B est :

- Dans chaque phase, la somme des fractions molaires $\sum_i x_i = 1$: ce qui fait φ relations associées aux φ phases présentes ;
- La condition d'équilibre physique dans chaque phase conduit à l'égalité du potentiel chimique de chaque constituant i dans toutes les phases : $\mu_{i(1)} = \mu_{i(2)} = \dots =$

$\mu_i(\varphi)$, ce qui fait $(\varphi - 1)$ relations pour le constituant i ;

Pour les N constituants on aura $N.(\varphi - 1)$ relations ;

- L'existence de r équilibres chimiques indépendants conduits à r relations, c'est-à-dire r constantes d'équilibre thermodynamique correspondantes.

Ainsi le nombre B de relations existant entre les paramètres intensifs à l'équilibre vaut :

$$B = \varphi + N.(\varphi - 1) + r = (N + 1)\varphi - (N - r)$$

D'où :

$$v = C + 2 - \varphi$$



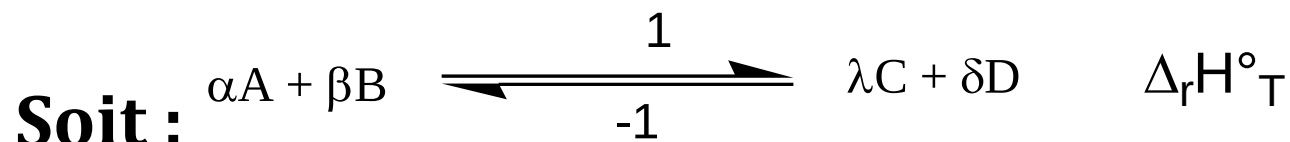
Aspect qualitatif des déplacements d'équilibres : loi de Le Châtelier

Loi de Le Châtelier ou *loi de modération*:

La modification d'un des paramètres définissant l'état d'équilibre thermodynamique d'un système, provoque une réaction spontanée du système dont les effets tendent à s'opposer, au moins partiellement, à ceux de la modification.

Lorsque plusieurs facteurs d'équilibre sont concernés, l'utilisation du principe de Le Châtelier est délicate et peut conduire à des erreurs.

Déplacement d'un équilibre par variation de T



Loi qualitative de Van't Hoff :

D'après la loi de modération, une élévation de température provoque une évolution spontanée du système dans le sens de la consommation de cet apport d'énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire dans le sens de la réaction endothermique, $\Delta_r H^\circ_T > 0$.

Réciproquement une diminution de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens d'un dégagement d'énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire dans le sens de la réaction exothermique, $\Delta_r H^\circ_T < 0$.

Dans le cas d'un équilibre athermique ($\Delta_r H^\circ_T = 0$), la température n'est pas un facteur d'équilibre : une variation de température laisse l'équilibre thermodynamiquement inchangé.

Loi quantitative de Van't Hoff

A l'équilibre: $\Delta_r G_T = \Delta_r G^\circ_T + RT \cdot \ln K_T = 0$

soit $\ln K_T = -\frac{\Delta_r G^\circ_T}{RT}$ et $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = -\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G^\circ_T}{RT}\right) = -\frac{1}{R} \cdot \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G^\circ_T}{T}\right)$

Relation de Gibbs-Helmholtz : $\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G^\circ_T}{T}\right) = -\frac{\Delta_r H^\circ_T}{T^2}$

D'où : $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r H^\circ_T}{RT^2}$ *loi isobare de Van't Hoff*

De même : $\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r U^\circ_T}{RT^2}$ *loi isochore de Van't Hoff*

- Si la réaction est endothermique dans le sens direct, ($\Delta_r H^\circ_T$ ou $\Delta_r U^\circ_T > 0$), K_T est une fonction croissante de T : réaction déplacée dans le sens (1) quand T augmente et dans le sens (-1) quand T diminue
- Si la réaction est exothermique dans le sens direct, ($\Delta_r H^\circ_T$ ou $\Delta_r U^\circ_T < 0$), K_T est une fonction décroissante de T : réaction déplacée dans le sens (-1) quand T augmente et dans le sens (1) quand T diminue.

On retrouve les prédictions de la *loi de modération*

Intégration de la relation isobare de Van't Hoff

Entre T_1 et T_2 on a : $\int_{K_{T1}}^{K_{T2}} d \ln K_T = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r H_T^0}{R} \frac{dT}{T^2}$

Si $\Delta_r H_T^0 \sim \text{cste}$, on a : $\ln K_{T,2} - \ln K_{T,1} = -\frac{\Delta_r H_T^0}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$

La relation permet de déterminer $\Delta_r H_T^0$

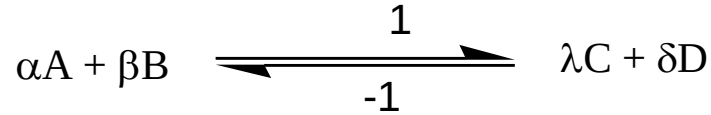
En général : $\ln K_T = -\frac{\Delta_r H_T^0}{RT} + \text{cte}$

En TP, la courbe $\ln K_T = f(1/T)$ est une droite

Il est donc facile de déduire réciproquement $\Delta_r H_T^0$ et K_T pour une T donnée.

Déplacement de l'équilibre par variation de P

En phase gaz et à T cste :



$$K_T = \frac{x_{C,eq}^\lambda x_{D,eq}^\delta}{x_{A,eq}^\alpha x_{B,eq}^\beta} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta \nu}$$

Si $\Delta \nu = 0$: la variation du nombre de moles gazeuses est nulle dans les 2 sens : ***P n'est pas un facteur d'équilibre***

Si $\Delta \nu \neq 0$: ***P est pas un facteur d'équilibre***

✓ Premier cas $\Delta v > 0$:

$$K_T = \frac{x_{C,eq}^\lambda x_{D,eq}^\delta}{x_{A,eq}^\alpha x_{B,eq}^\beta} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta v}$$

- K_T est une constante, si P augmente, le terme contenant les fractions molaires diminue. Par conséquent $x_{C,eq}$ et $x_{D,eq}$ diminuent alors que $x_{A,eq}$ et $x_{B,eq}$ augmentent : équilibre déplacé dans le sens (-1)
- K_T est une constante, si P diminue, ... : équilibre déplacé dans le sens (1)

✓ Deuxième cas $\Delta v < 0$:

$$K_T = \frac{x_{C,eq}^\lambda x_{D,eq}^\delta}{x_{A,eq}^\alpha x_{B,eq}^\beta} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta v} \text{ *raisonnement analogue*}$$

Déplacement d'un équilibre par modification de la composition chimique

Ajout (ou extraction) d'un constituant à T et P cstes

(a) Introduction ou extraction d'un constituant actif, participant à l'équation-bilan

En posant $x_{i,eq} = \frac{n_{i,eq}}{N_{eq}}$ avec $N_{eq} = \sum_i n_{i,eq}$ on obtient :

$$K_T = \frac{n_{C,eq}^\lambda n_{D,eq}^\delta}{n_{A,eq}^\alpha n_{B,eq}^\beta} \cdot \left(\frac{1}{N_{eq}} \right)^{\Delta \nu} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta \nu} = \prod_i (n_{i,eq})^{\nu_i} N_{eq}^{-\Delta \nu} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^{\Delta \nu} = \text{cte}$$

On distingue trois cas :

(1) Lorsque $\Delta v = 0$: $K_T = \prod_i (n_{i,eq})^{v_i} = \text{cte}$

Cette relation montre que l'équilibre est déplacé de façon à maintenir constant le rapport des nombres de moles, puisque $N_{eq}^{-\Delta v} = 1$.

L'équilibre est donc déplacé dans le sens de la consommation du constituant introduit ou dans le sens de la formation du constituant extrait.

(2) Lorsque $\Delta\nu > 0$:

Par ajout de A ou B, le système réagira dans le sens de la disparition du constituant ajouté, (sens 1) de façon à maintenir K_T constante. Si au contraire on extrait n moles de A ou B, l'équilibre sera déplacé dans le sens de la formation de A ou B (sens -1). Par contre si on introduit dans le système C ou D, $\prod_i (n_{i,eq})^{\nu_i}$ croît tandis que $N_{eq}^{-\Delta\nu}$ décroît. La prévision du sens de déplacement de l'équilibre devient plus difficile. Il convient alors de raisonner sur la relation générale $\Delta_r G_T = RT \ln(Q/K)$ de façon à déterminer le signe de l'enthalpie libre de réaction. Le plus souvent,

l'introduction de l'un des produits de la réaction augmente la valeur de Q. Par suite, $\Delta_r G_T > 0$ et l'équilibre est déplacé dans le sens de la consommation du produit en excès (sens -1) jusqu'à ce que $\Delta_r G_T = 0$.

(3) Lorsque $\Delta \nu < 0$:

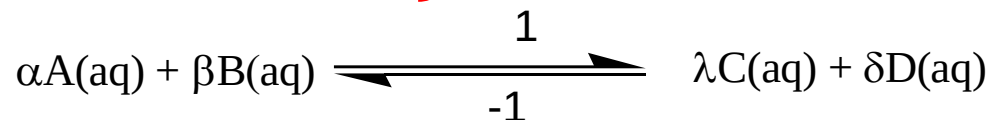
Un raisonnement identique au précédent conduit à montrer que l'ajout de n mole de C ou D déplace l'équilibre dans le sens de leur consommation (sens -1). Par contre si l'on introduit n moles de A ou B, il convient de chercher le signe de $\Delta_r G_T$ pour prédire le sens de déplacement de l'équilibre.

(b) Introduction d'un constituant gazeux inerte

L'introduction d'un constituant gazeux inerte augmente le nombre total de moles du système.

- **Lorsque $\Delta\nu = 0$** : K_T reste inchangé puisque $N_{\text{eq}}^{-\Delta\nu} = 1$: l'équilibre n'est pas déplacé.
- **Lorsque $\Delta\nu \neq 0$** : L'équilibre est déplacé dans le sens d'une augmentation de la quantité de matière gazeuse.
Si $\Delta\nu > 0$, $N_{\text{eq}}^{-\Delta\nu}$ diminue et donc $\prod_i (n_{i,\text{eq}})^{\nu_i}$ augmente :
l'équilibre est déplacé dans le sens (1), sens de l'accroissement de la quantité de matière gazeuse.

Ajout (ou extraction) d'un constituant à T et V csts



$$K_T = \frac{C_{C,eq}^\lambda C_{D,eq}^\delta}{C_{A,eq}^\alpha C_{B,eq}^\beta} (C^\circ)^{-\Delta\nu} = K_{C,T} (C^\circ)^{-\Delta\nu} \quad \text{avec } C_{i,eq} = \frac{n_{i,eq}}{V}$$

il vient : $K_T = \frac{n_{C,eq}^\lambda n_{D,eq}^\delta}{n_{A,eq}^\alpha n_{B,eq}^\beta} V^{-\Delta\nu} = K_{n(T,V)} V^{-\Delta\nu} = cte$

L'introduction d'un composé inerte sera sans effet sur l'équilibre puisque les concentrations des constituants actifs ne sont pas modifiées.

Rq : A T et P cstes comme à T et V ccsts, l'addition d'une phase condensée pure à un système en équilibre ne provoque aucun déplacement. Son activité = 1, $\Delta_r G$ est invariant

MERCI